01001011 0110
1101 0010 1110
0111 00101

CMP103 · Vize Hazırlığı · Güz 2026

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş ve Kariyer Planlama

Hafta 1: Ders Tanıtımı ve Bilgisayarlara Giriş

13 Ekim 2026 | Kaynak materyale dayalı öğretici çalışma notu

İçindekiler

Başlangıç 3

0.1 Bu not nasıl kullanılmalı? . . . 3
0.2 Dosya kodları ve sayfa etiketleri . . . 3
0.3 Gereken ön bilgiler . . . 3
0.4 Dersin haritası . . . 4
0.5 Kutular ve etiketler ne anlama geliyor? . . . 4
0.6 Ders bilgileri ve yaptığım varsayımlar . . . 4
0.7 Çalışma planı önerisi . . . 5

1 Dersi Tanıyalım: Kurallar, Kitap ve Hedefler 6

1.1 Notun nasıl hesaplanıyor? . . . 6
1.2 Devam ve sınıf kuralları . . . 8
1.3 Ders kitabı . . . 8
1.4 Dersin iki hedefi . . . 9
1.5 Bağlantılar . . . 10
1.6 Bölüm 1 cevapları . . . 11

2 Bilgisayar Mühendisliği: Ne, Neden, Nereye? 12

2.1 Bu dört yıl sana ne öğretecek? . . . 12
2.2 Neden bilgisayar mühendisliği? . . . 14
2.3 On yıl sonra nerede olmak istiyorsun? . . . 15
2.4 Türkiye'de oyun sektörü . . . 16
2.5 Bağlantılar . . . 17
2.6 Bölüm 2 cevapları . . . 18

3 Bilgisayar Nedir? 20

3.1 Bir şeye ne zaman "bilgisayar" deriz? . . . 20
3.2 İlk bilgisayarlar insandı . . . 23
3.3 Bilgisayarı diğer makinelerden ayıran dört özellik . . . 24
3.4 Bağlantılar . . . 26
3.5 Bölüm 3 cevapları . . . 27

4 Bilgisayarın Parçaları 29

4.1 Sekiz grup, dört işlev . . . 29
4.2 1. Merkezi işlem birimi (CPU) . . . 30
4.3 2. Girdi birimi ve 3. çıktı birimi . . . 30
4.4 4. Anakart . . . 31
4.5 5. Rastgele erişimli bellek (RAM) ve 6. depolama aygıtları . . . 31
4.6 7. Grafik işlem birimi (GPU) . . . 32

4.7 8. Güç kaynağı . . . 32
4.8 Bağlantılar . . . 33
4.9 Bölüm 4 cevapları . . . 35

5 Bilgisayarlar Bugün ve Yarın **36**
5.1 Bugün: sekiz yetenek . . . 36
5.2 Yarın: sekiz olasılık . . . 38
5.3 Benzer çiftleri ayırmak . . . 39
5.4 Bağlantılar . . . 40
5.5 Bölüm 5 cevapları . . . 41

Sınav Öncesi Hızlı Tekrar **42**
Bir sayfada bütün hafta . . . 42
Ezberlenmesi gerekenler (gerçekten ezber) . . . 42
Türetilebilenler (ezberleme, anla) . . . 42
Karıştırılan kavramlar . . . 43
En olası beş soru tipi . . . 43
Son 10 dakika kontrol listesi . . . 43

Deneme Sınavı **44**
Part A: Multiple choice (10 × 4 = 40 points) . . . 44
Part B: Short answer (60 points) . . . 45

Cevap Anahtarı **46**
Part A . . . 46
Part B: örnek cevaplar ve puanlama . . . 46
Puanını yorumla . . . 47

Ekler **48**
Terim sözlüğü . . . 48
Hocaya sorulacaklar . . . 49
Kapsam kontrol tablosu . . . 49
Kaynak dışı eklenen bilgiler . . . 50

Başlangıç

Hoş geldin! Bu kitap, CMP103 dersinin ilk haftasında gördüğün 21 slaytı alıp sana sıfırdan, adım adım ve sınav gözüyle anlatmak için hazırlandı. Slaytlar çoğu şeyi bir başlık ve tek cümleyle geçiyor; burada her başlığın arkasındaki "neden"i ve "nasıl"ı bulacaksın.

İyi haber: Bu hafta formül ezberi, kod veya ağır matematik yok. Kötü haber (aslında o da iyi): Kavramsal dersler "tanıdık geliyor" hissi verir, ama sınavda tanımı eksiksiz yazmak ve benzer kavramları ayırmak gerekir. Bu kitap tam olarak buna odaklanıyor.

0.1 Bu not nasıl kullanılmalı?

1. **Sırayla oku.** Bölüm 3 (bilgisayarın tanımı) Bölüm 4'ün (bileşenler) temelidir; Bölüm 5'teki teknolojileri anlamak için de ikisine ihtiyacın var.
2. **Kutulardaki soruları atlama.** "Durup düşün" ve "Kendin çöz" sorularında önce kendi cevabını kâğıda yaz, sonra bölüm sonundaki cevaplara bak.
3. **Sınavdan önceki gün** yalnızca "Sınav öncesi hızlı tekrar" bölümünü ve her bölümün sonundaki HIZLI TEKRAR kutularını oku.
4. **Deneme sınavını** süre tutarak çöz (40 dakika öneriyorum), sonra cevap anahtarını ayrıntılı oku. Yanlış şıkların neden yanlış olduğu, doğru cevap kadar öğreticidir.

0.2 Dosya kodları ve sayfa etiketleri

Bu kitap tek bir kaynak dosyaya dayanıyor:

Kod	Dosya	İçerik
D1	CMP103_01.pdf	Introduction to Computer Engineering and Career Planning, 1. hafta, 21 slayt

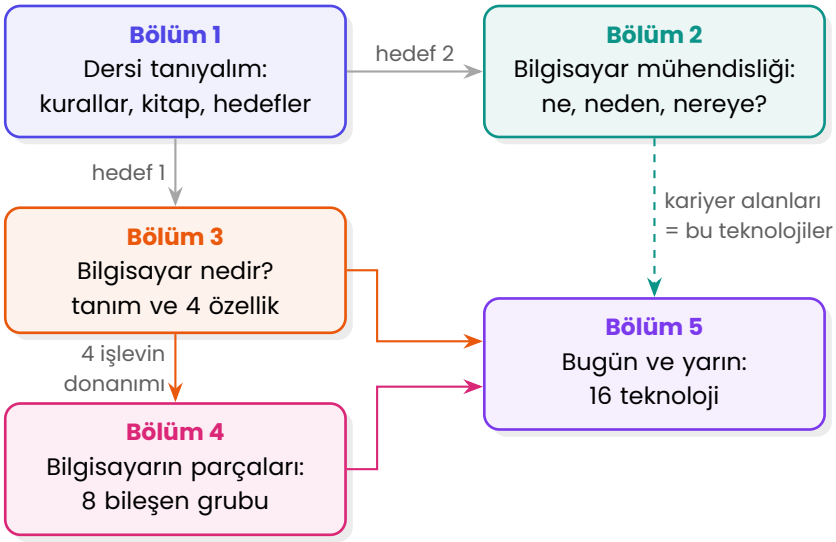
Bir başlığın yanında ❖ Kaynak: D1 s. 11 gördüğünde, bu bilginin PDF'in 11. sayfasından geldiğini anlarsın. Bu dosyada PDF'in sayfa numarası ile slaytın altında yazan numara birebir aynı (kapak hariç; kapakta numara yok). Yani "s. 13" hem PDF görüntüleyicide 13. sayfa hem de altında 13 yazan slayt demek.

0.3 Gereken ön bilgiler

Hiçbir ön bilgi gerekmiyor. Bir bilgisayar, telefon veya oyun konsolu kullanmış olman yeterli; teknik terimleri ilk geçtikleri yerde açıklıyorum. Bölüm 1'deki not hesabı için yalnızca yüzde hesabını bilmen yetiyor, onu da orada hatırlatıyorum.

0.4 Dersin haritası

Aşağıdaki şekil bu haftanın konularının birbirine nasıl bağlandığını gösteriyor. Oklar "şunu anlamak için önce bunu bilmelisin" anlamına geliyor.



Şekil 1: Haftanın kavram haritası. Sınav ağırlığı en yüksek iki bölüm 3 ve 4; Bölüm 5 onların üzerine kurulur.

0.5 Kutular ve etiketler ne anlama geliyor?

Kutu / rozet	Ne zaman kullanılıyor?
SINAV ÖNCELİĞİ: YÜKSEK	Bölümün tahmini sınav önceliği (yüksek, orta, düşük)
❖ Kaynak: D1 s. 11	Bilginin dayandığı slayt
✔ Python ile hesaplandı	Sayısal sonuç bilgisayarda hesaplanarak kontrol edildi
TANIM / FORMÜL (sarı)	Sınavda aynen istenebilecek tanım veya formül
SINAVDA DİKKAT, NASIL SORU GELİR? (kırmızı)	Sınav için kritik noktalar
ÖRNEK (mavi)	Adım adım çözülmüş örnek
SIK YAPILAN HATA (turuncu)	Öğrencilerin sık düştüğü yanlışlar
DURUP DÜŞÜN, KENDİN ÇÖZ (yeşil)	Senin cevaplaman için sorular; cevaplar bölüm sonunda
HATIRLATMA (gri)	Unutmuş olabileceğin ön bilgi
EK BİLGİ (KAYNAK DIŞI) (mor, kesikli)	Slaytlarda olmayan, benim eklediğim bilgi
MERAKLISINA (SINAV DIŞI) (pembe)	Konuyu renklendiren, sınavda beklenmeyen bilgi
HIZLI TEKRAR (indigo çerçeve)	Bölümün özeti; tekrar içindir, anlatımın yerine geçmez

0.6 Ders bilgileri ve yaptığım varsayımlar

- **Ders adı ve kodu:** Introduction to Computer Engineering and Career Planning, **CMP103** (kapak slaytından ve s. 2'deki ders sistemi ekranından). Hoca: Dr. Öğr. Üyesi Damla Övek Baydar; Biruni Üniversitesi, Güz 2026.
- **Kapsam:** 1. hafta, 21 slayt (dosya adı "CMP103_01" ve s. 21'deki "Next Week" slaytı).

- **Sınav:** İlk hafta konusu olduğu için **vize** hazırlığı olarak ele aldım (s. 2'ye göre vize notun %40'ı). Konular finalde de kapsama girebilir.
- **Sınav tarihi:** Bilinmiyor. Bu yüzden takvim yerine "sınava 7 / 3 / 1 gün kala" planı verdim.
- **Sınav formatı:** Geçmiş yıl sorusu yok; karışık hazırladım: çoktan seçmeli + klasik (kısa cevap, tanım, karşılaştırma). Ders kavramsal olduğu için kod sorusu yok.
- **Sınav dili:** Bilinmiyor. Ders İngilizce yürüdüğü için deneme sınavını İngilizce yazdım ve her sorunun altına Türkçe çevirisini ekledim.
- **Programlama dili:** Slaytlarda kod yok.
- **Hocanın vurguladığı yerler:** Slaytlardaki kalın ve renkli ifadelerden çıkardım: bilgisayar tanımındaki dört işlev (s. 11), "ilk bilgisayarlar insandı" (s. 11), mühendislik derecesinin "zorlayıcı, birikimli, proje odaklı" oluşu (s. 6), kopya yasağı (s. 2) ve s. 14–20'deki kalın teknoloji adları.
- **Zor kabul ettiğim konular:** Bileşenler (s. 13; 32 terim tek bir resimde, hiçbiri açıklanmamış) ve s. 14–20'deki birbirine benzeyen gelecek teknolojileri.
- **Ondalık ayırıcı:** Kaynakta kod olmadığı için Türkçe yazımı (virgül) kullandım: 0,4 gibi.
- **Sınav öncelikleri tahmindir.** Hocanın gerçek sınavını görmedim; "yüksek öncelik" etiketleri slayttaki vurgulara ve konunun soru üretmeye elverişliliğine dayanıyor, kesin bilgi değil.

0.7 Çalışma planı önerisi

Ne zaman?	Ne yap?	Süre
Sınava 7 gün kala	Kitabı baştan sona oku; kutulardaki soruları çöz. Bölüm 3 ve 4'e ağırlık ver.	2–2,5 saat
Sınava 3 gün kala	Deneme sınavını süre tutarak çöz, anahtarı oku. Yanlış yaptığın konuların HIZLI TEKRAR kutularına dön. Bileşen şemasını (Şekil 4.1) boş kâğıda ezberden çiz.	1,5 saat
Sınava 1 gün kala	"Sınav öncesi hızlı tekrar" bölümünü oku. Bilgisayar tanımını İngilizce olarak bir kez yaz. Terim sözlüğüne göz at.	30–45 dk

BÖLÜM 1

Dersi Tanıyalım: Kurallar, Kitap ve Hedefler

◆ **BU BÖLÜMDE** Okuma süresi: 20 dk Zorluk: ●○○

- Dönem sonu notunun nasıl hesaplandığını ve hedef not için finalde kaç alman gerektiğini
- Devam zorunluluğunun pratikte kaç devamsızlık hakkı demek olduğunu
- Ders kitabını ve slayttaki ISBN tutarsızlığını
- Dersin iki ana hedefini ve müfredattaki beş temel alanın ne iş yaptığını

SINAV ÖNCELİĞİ: DÜŞÜK ❖ Kaynak: D1 s. 1–5, 21

Sınav önceliği düşük, çünkü bu bölümün çoğu idari bilgi; ama dersin hedefleri (s. 4–5) ve müfredat alanları kavramsal bir soruya dönüşebilir, o kısmı atlama.

→ BU KONUYA NEDEN GEÇİYORUZ?

Her yolculuk bir haritayla başlar. Bu dersin ilk dersi de içerikten önce kuralları, kaynakları ve varış noktasını gösteriyor: notun nasıl oluşacak, hangi kitaptan çalışacaksın ve dönem sonunda "bilgisayar" ile "bilgisayar mühendisliği" hakkında neyi bilmen bekleniyor. Bu haritayı bilmek, emeğini nereye harcayacağına karar vermeni sağlar. Örneğin finalin vizeden daha ağır olduğunu bilmek, çalışma planını baştan değiştirir.

1.1 Notun nasıl hesaplanıyor?

❖ Kaynak: D1 s. 2

Slayttaki ilk bilgi üç yüzde: **Quizzes** (kısa sınavlar) %10, **Midterm** (vize, ara sınav) %40, **Final exam** (final) %50.

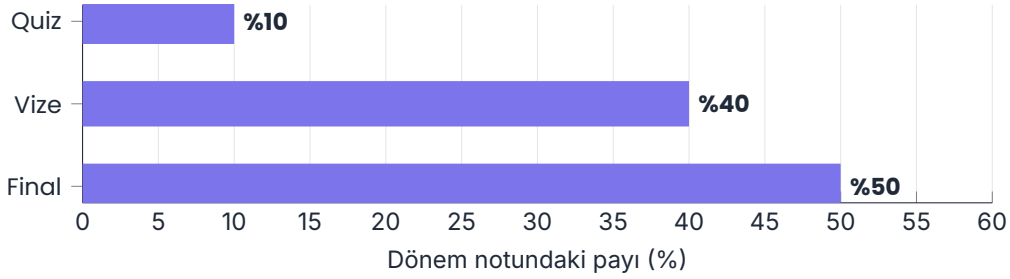
Peki bu yüzdeler ne demek? Dönem sonunda hocanın elinde senin için üç not olacak. Bu üç notun basit ortalaması alınmıyor; her biri farklı bir "ağırlıkla" hesaba katılıyor. Buna **ağırlıklı ortalama** (**weighted average**) denir.

↺ HATIRLATMA — Yüzde ne demekti?

"Yüzde 40", "100'de 40" demektir; yani $\frac{40}{100} = 0{,}40$. Bir sayının %40'ını bulmak için onu 0,40 ile çarparsın: 60'ın %40'ı $= 0{,}40 \times 60 = 24$.

Bir benzetme: Futbolda bir sezon boyunca toplanan puanı düşün. Hazırlık maçı da oynarsın, lig maçı da, derbi de; ama hepsinin puan değeri aynı olsaydı derbiyi kazanmanın ayrı bir anlamı kalmazdı.

Burada final "derbi" gibi: tek başına notunun yarısını belirliyor. Benzetmenin bozulduğu yer şu: Futbolda puanlar toplanır, burada ise her not önce kendi ağırlığıyla küçültülüp sonra toplanır.



Şekil 1.1: Notun bileşenleri. Final tek başına notunun yarısı; vize ile final birlikte %90.

∑ TANIM / FORMÜL — Dönem notu (ağırlıklı ortalama)

$$N = 0{,}10 \cdot Q + 0{,}40 \cdot V + 0{,}50 \cdot F$$

- N: dönem sonu notu (0–100)
- Q: quiz notlarının ortalaması (0–100)
- V: vize notu (0–100), F: final notu (0–100)

Katsayılar slayttaki yüzdelerin ondalık hâlidir ve toplamları $0{,}10 + 0{,}40 + 0{,}50 = 1$ olmalıdır.

Bu formül nereden geliyor? Her notun dönem notuna "katkısı" (kendi ağırlığı × kendi puanı) ayrı ayrı hesaplanıp toplanıyor. Ağırlıkların toplamı 1 olduğu için, üç sınavdan da 100 alan biri tam olarak 100 alır: $0{,}10 \cdot 100 + 0{,}40 \cdot 100 + 0{,}50 \cdot 100 = 100$. Toplam 1 olmasaydı en yüksek not 100'ü aşar ya da 100'e ulaşamazdı.

Ne zaman kullanılır, ne zaman kullanılamaz? Bu formül notların hepsi aynı ölçekteyse (0–100) çalışır. Bir quiz 10 üzerinden okunmuşsa önce 100'lük ölçeğe çevirmen gerekir (10 üzerinden 7 → 70). Ayrıca slayt geçme notunu, quizlerin kaç tane olduğunu ve ortalamasının nasıl alınacağını söylemiyor; bunlar için hocanın duyurusuna bakmalısın (bkz. "Hocaya sorulacaklar").

▶ ÖRNEK 1.1 — Finalde kaç almalıyım?

Soru: Quiz ortalaman 80, vize notun 60. Dönem notunun 70 olması için finalden en az kaç alman gerekir?

Verilenler: $Q = 80$, $V = 60$, hedef $N = 70$. **İstenen:** F.

Yöntem: Formülde bilinmeyen tek şey F; formülü F için çözeriz.

1. Bildiğimiz katkıları hesapla: quiz katkısı $0{,}10 \cdot 80 = 8$; vize katkısı $0{,}40 \cdot 60 = 24$. Toplam şimdiden 32 puan.
2. Hedefe kalan: $70 - 32 = 38$ puan. Bu 38 puanın tamamı finalden gelmeli.
3. Final notunun yarısı kadar katkı yapar: $0{,}50 \cdot F = 38$, buradan $F = 38 / 0{,}50 = 76$.

Sonuç: Finalden en az **76** almalısın.

Kontrol: $0{,}10 \cdot 80 + 0{,}40 \cdot 60 + 0{,}50 \cdot 76 = 8 + 24 + 38 = 70$. Doğru.

Sık yapılan hata: 38 bulup "finalden 38 almalıyım" demek. 38, finalin dönem notuna katkısıdır, final notunun kendisi değil.

✔ Python ile hesaplandı

▶ ÖRNEK 1.2 — Yarı çözümlü

Quiz ortalaman 90, vize 50, final 70. Dönem notun kaç?

Quiz katkısı $0{,}10 \cdot 90 = 9$; vize katkısı $0{,}40 \cdot 50 = 20$; final katkısı ... ? Toplamı sen bul.

✎ KENDİN ÇÖZ

Ayşe quizlerden 100, vizeden 40 aldı. Ali quizlerden 0, vizeden 90 aldı. İkisi de finalden 60 alırsa hangisinin dönem notu daha yüksek olur ve fark kaç puandır? Bu sonuç, quizler hakkında sana ne söylüyor?

1.2 Devam ve sınıf kuralları

❖ Kaynak: D1 s. 2

Slayt, derslerin **en az %70**'ine katılmanın zorunlu olduğunu söylüyor (bu sayı slaytta renkli vurgulu). Bunun pratikteki anlamı devamsızlık hakkıdır. Slayt dönemin kaç hafta süreceğini yazmıyor; aşağıdaki tablo yaygın dönem uzunlukları için hesaplanmıştır.

Ders haftası	%70 = en az katılım	En fazla devamsızlık
14	9,8 → 10 hafta	4 hafta
15	10,5 → 11 hafta	4 hafta
16	11,2 → 12 hafta	4 hafta

✔ Python ile hesaplandı

Neden yukarı yuvarlıyoruz? Çünkü 9,8 hafta derse gelemezsin; 9 hafta gelirsen %70'in altında kalırsın (9/14 ≈ %64). "En az" şartını sağlamak için kesirli sonucu her zaman bir üst tam sayıya yuvarlamak gerekir. Bu dersin her haftası tek bir oturum mu, yoksa iki ayrı saat mi sayılıyor, slayttan anlaşılmıyor; resmi sayıyı öğrenci bilgi sisteminden takip et.

Diğer kurallar: Derse zamanında gel; telefonun her zaman sessizde olsun ve **masanın üzerinde durmasın**; ve slaytta kalın ve renkli yazılmış tek kural: **kopya kesinlikle yasak** (**Cheating is strictly prohibited!**).

Slaytın sağındaki ekran görüntüsü dersin çevrim içi sayfasını gösteriyor: **bem.biruni.edu.tr** adresindeki ders yönetim sisteminde "CMP103 Introduction to Computer Engineering and Career Planning (SB:1) 2026–2027 Güz Dönemi". Duyurular ve materyaller büyük olasılıkla buradan paylaşılacak; ilk hafta 14–20 Eylül olarak görünüyor.

1.3 Ders kitabı

❖ Kaynak: D1 s. 3

Dersin kitabı: **Computer Science: An Overview**, 13. baskı; yazarları J. Glenn Brookshear ve Dennis Brylow, yayınevi Pearson, yayın tarihi 14 Temmuz 2021. Slaytta kitabın Türkçe çevirisinin (**Bilgisayar Bilimine Giriş**) kapağı da var; ama kapaktaki küçük yazıdan hangi baskıdan çevrildiği okunamıyor.

Slayt kitap için iki numara veriyor: ISBN-13 978-0137503216 ve ISBN-10 0133760065.

+ EK BİLGİ (KAYNAK DIŞI) — ISBN nedir?

ISBN (**International Standard Book Number**, Uluslararası Standart Kitap Numarası), bir kitabın belirli bir baskısını dünyada tek başına tanımlayan numaradır. Aynı kitabın farklı baskıları farklı ISBN alır. 10 haneli eski biçim (ISBN-10) ile 13 haneli yeni biçim (ISBN-13) birbirine dönüştürülebilir: ISBN-13, başa "978" eklenip son hane (kontrol basamağı) yeniden hesaplanarak elde edilir. Kontrol basamağı, numaranın yanlış yazılıp yazılmadığını yakalamak için diğer hanelerden hesaplanan bir sayıdır.

Burada bir tutarsızlık var. 978-0137503216 numarasının ISBN-10 karşılığı **0137503210** olmalıdır. Slaytta yazan 0133760065 ise **978-0133760064**'e karşılık gelir; yani bu iki numara aynı kitaba ait değil. Kitap satış sitelerinde 0133760065 numarası kitabın daha eski bir baskısıyla eşleşiyor gibi görünüyor. Bu bir kopyala-yapıştır hatası olabilir; kitabı alacaksan ISBN-13'ü (978-0137503216) esas al ve hocaya teyit ettir.

✔ kontrol basamakları Python ile hesaplandı

Slayttaki "Marquette University" satırı da kime ait olduğu belirtilmeden duruyor; kitap yazarlarından Dennis Brylow'un çalıştığı üniversite olarak okunmalı. Sınavda bu tür kitap bilgilerinin sorulma olasılığı çok düşük.

1.4 Dersin iki hedefi

❖ Kaynak: D1 s. 4–5, 21

Hoca dersin amacını iki maddeye bölüyor. Birincisi **bilgisayarın kendisini** tanımak, ikincisi **bilgisayar mühendisliği müfredatını** (**curriculum**, bölümde dört yıl boyunca alacağın derslerin bütünü) tanımak.



Şekil 1.2: Dersin iki hedefi (s. 4–5). Sol sütun bu dersin konuları, sağ sütun ileride ayrı dersler olarak göreceğin alanlar.

Birinci hedefin dört maddesi aslında şu sorulara cevap arıyor:

- **Bileşenler:** Bilgisayarın içinde hangi parçalar var? (Bölüm 4'te başlıyoruz.)
- **Nasıl çalışır?:** Bu parçalar bir komutu nasıl birlikte yürütür?
- **Veri temsili** (**data representation**): Bir fotoğraf, bir şarkı veya bir WhatsApp mesajı, yalnızca 0 ve 1 anlayan bir makinede nasıl saklanır?
- **Veri iletişimi** (**data communication**): Bu 0 ve 1'ler bir bilgisayardan diğerine (mesela telefonundan Instagram sunucusuna) nasıl taşınır?

İkinci hedefteki alanların her biri ileride ayrı bir ders olacak. Şimdilik ne iş yaptıklarını bir cümleyle bilmen yeterli:

Alan	Ne iş yapar?	Günlük hayattan örnek
İşletim sistemleri (**operating systems**)	Donanımı yönetir, programlara ortak hizmet verir	Windows, Linux, Android
Bilgisayar ağları (**computer networks**)	Bilgisayarlar arasında veri iletimini sağlar	Wi-Fi, internet
Veritabanı yönetim sistemleri (**database management systems**)	Büyük veriyi düzenli saklar, hızlı sorgulatır	Öğrenci bilgi sistemindeki notların
Web programlama (**web programming**)	Tarayıcıda çalışan siteler ve uygulamalar yapar	Ders sayfası (bem.biruni.edu.tr)
Yapay zekâ (**artificial intelligence**)	Öğrenen, karar veren, üreten sistemler	Sohbet botları, öneri algoritmaları

Son slayt (s. 21) gelecek haftanın konularını listeliyor: bilgisayarların tarihçesi, bilgisayar bileşenleri, girdi ve çıktı aygıtları, bilgisayar türleri. Yani bu haftaki bileşen şeması (s. 13) bir ön izleme; ayrıntısı gelecek hafta gelecek.

✎ DURUP DÜŞÜN

1. Müfredat listesi neden "..." ile bitiyor olabilir? Bu, bilgisayar mühendisliği hakkında ne söylüyor?
2. "Veri temsili" konusunu bilmeden "veri iletişimi"ni anlamak neden zor olurdu?

1.5 Bağlantılar

Not formülünü bir kenara koyarsak, bu bölümün asıl taşıdığı şey dersin hedefleri. Hedef 1 doğrudan Bölüm 3 ve 4'e (bilgisayar nedir, parçaları neler) açılıyor. Hedef 2'deki müfredat alanları Bölüm 2'deki kariyer alanlarıyla ve Bölüm 5'teki teknolojilerle örtüşüyor: örneğin "yapay zekâ" hem bir ders, hem bir kariyer alanı, hem de bugün bilgisayarların yapabildiği bir şey (üretken yapay zekâ).

⚠ SINAVDA DİKKAT

- Not ağırlıkları: **Quiz %10, Vize %40, Final %50**; devam en az **%70**.
- Ağırlıklı ortalamada katkı ile notu karıştırma: finalden gereken katkıyı 0,50'ye bölünce final notunu bulursun.
- Dersin iki hedefi: (1) bilgisayarı tanımak (bileşenler, çalışma, veri temsili, veri iletişimi), (2) müfredatı tanımak.

❖ BU KONUDAN NASIL SORU GELİR?

Kavramsal: "List the two main objectives of this course." gibi bir soru gelebilir. İpucu: "objective" kelimesi. Cevaba iki başlıkla başla, altına dörder maddeyi yaz.

Hesap (daha düşük olasılık): Ağırlıklar verilip "finalden en az kaç alınmalı" sorulabilir. İpucu: bir hedef not ve eksik bir sınav. Bilinen katkıları topla, kalanı finalin ağırlığına böl.

✘ SIK YAPILAN HATA

Yanlış: "Üç sınavın ortalaması = (Q + V + F) / 3."

Doğrusu: $N = 0{,}10Q + 0{,}40V + 0{,}50F$.

Neden yanlış: Basit ortalama her sınava 1/3 ağırlık verir; bu derste quiz çok daha az, final çok daha fazla etkili.

Yanlış: "%70 devam, 14 haftada 9,8 hafta demek; 9 hafta gelsem yeter."

Doğrusu: En az 10 hafta gelmelisin.

Neden yanlış: "En az" şartı aşağı yuvarlamaya izin vermez; 9/14 ≈ %64.

⚡ HIZLI TEKRAR

- Dönem notu: $N = 0{,}10Q + 0{,}40V + 0{,}50F$. Formülü ezberleme; yüzdeleri hatırla, gerisini türetirsin.
- Devam en az %70; 14–16 haftalık dönemde en fazla 4 hafta devamsızlık.
- Kitap: Brookshear & Brylow, *Computer Science: An Overview*, 13. baskı (slayttaki ISBN-10 başka baskıya ait).
- Hedef 1: bileşenler, nasıl çalışır, veri temsili, veri iletişimi. Hedef 2: OS, ağlar, VTYS, web, YZ, ...

Bu bölümden sonra şunları yapabiliyor olmalısın: Finalde kaç alman gerektiğini hesaplamak; dersin iki hedefini maddeleriyle yazmak; müfredattaki beş alanın ne iş yaptığını birer cümleyle söylemek.

1.6 Bölüm 1 cevapları

Yarı çözümlü örnek: Final katkısı $0{,}50 \cdot 70 = 35$. Dönem notu $9 + 20 + 35 = 64$.

Kendin çöz: Ayşe: $0{,}10 \cdot 100 + 0{,}40 \cdot 40 + 0{,}50 \cdot 60 = 10 + 16 + 30 = 56$. Ali: $0 + 36 + 30 = 66$. Ali'nin notu **10 puan** yüksek. Quizlerde tam puan ile sıfır arasındaki fark yalnızca 10 puanlık bir etki yaratıyor; vizedeki 50 puanlık fark ise 20 puanlık etki yaratıyor. Sonuç: quizler önemli ama notun asıl belirleyicisi vize ve final.

Durup düşün 1: "..." listenin eksiksiz olmadığını, alanın çok geniş ve sürekli büyüdüğünü gösterir. Bilgisayar mühendisliği sabit bir konu listesi değil; yeni alanlar (örneğin son yıllarda üretken yapay zekâ) sürekli ekleniyor.

Durup düşün 2: İletişimde taşınan şey verinin temsilidir (0 ve 1 dizileri). Bir mesajın bitlere nasıl çevrildiğini bilmeden, o bitlerin kabloda veya havada nasıl taşındığını ve karşı tarafta nasıl yeniden mesaja dönüştüğünü anlayamazsın.

BÖLÜM 2

Bilgisayar Mühendisliği: Ne, Neden, Nereye?

◆ **BU BÖLÜMDE** Okuma süresi: 25 dk Zorluk: ●○○

- Bir bilgisayar mühendisliği derecesinin sana kazandırmayı hedeflediği dört beceriyi
- Programın neden "zorlayıcı, birikimli ve proje odaklı" olduğunu ve bunun çalışma biçimine etkisini
- Dünyanın en değerli şirketlerinin neden çoğunlukla teknoloji şirketi olduğunu
- On beş uzmanlık alanının her birinin ne iş yaptığını ve bir senaryoyu doğru alanla eşleştirmeyi
- Türkiye'deki oyun sektörünün bu alanlarla bağlantısını

SINAV ÖNCELİĞİ: ORTA ❖ Kaynak: D1 s. 6–9

Sınav önceliği orta: s. 6'daki cümle hocanın renkli vurguladığı bir tanım ve "alan–senaryo eşleştirme" kolayca soruya dönüşür; s. 7 ve s. 9 ise çoğunlukla motivasyon amaçlı görseller.

→ BU KONUYA NEDEN GEÇİYORUZ?

Bölüm 1'de dersin ikinci hedefinin "bilgisayar mühendisliği müfredatını tanımak" olduğunu gördük. Ama müfredatın derslerini tek tek saymak, asıl soruyu cevaplamıyor: Bu dört yılın sonunda nasıl bir insan olmuş olacaksın, ve bu alan neden bu kadar önemli? Bu bölüm o soruyu cevaplıyor. Önce mühendislik derecesinin ne öğrettiğine, sonra bu bilginin dünyadaki ekonomik ağırlığına, en son da mezuniyetten sonra yönelebileceğin alanlara bakacağız.

2.1 Bu dört yıl sana ne öğretecek?

❖ Kaynak: D1 s. 6

Slaytın başlığı aslında tek cümlelik bir manifesto:

∑ TANIM / FORMÜL — Bilgisayar mühendisliği derecesi

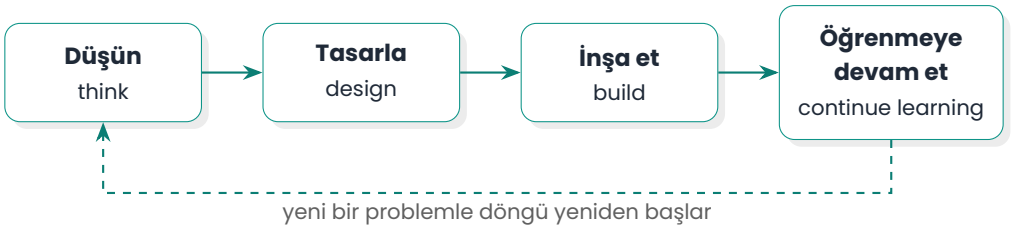
"A Computer Engineering degree is about learning how to **think, design, build, and continue learning** as an engineer."

Bilgisayar mühendisliği derecesi, bir mühendis gibi **düşünmeyi, tasarlamayı, inşa etmeyi ve öğrenmeye devam etmeyi** öğrenmekle ilgilidir.

Lisans programı öğrencileri, donanım ve **gömülü sistemlerden** (**embedded systems**) yazılım

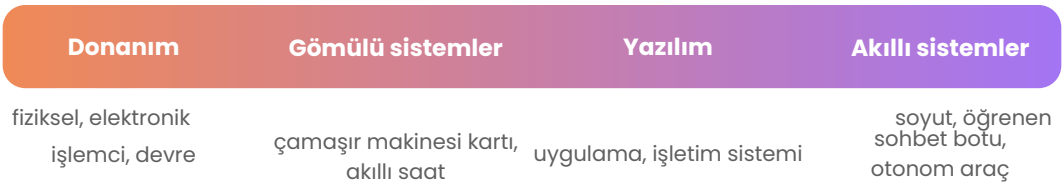
ve **akıllı sistemlere** (**intelligent systems**) kadar, **hesaplama sistemlerini anlamaya, tasarlamaya ve inşa etmeye** (**understand, design, and build computing systems**) hazırlar. Program **zorlayıcı, birikimli ve giderek daha proje odaklıdır** (**challenging, cumulative, and increasingly project-oriented**).

Neden "yazılım öğrenmek" ya da "bilgisayar tamir etmek" denmiyor da dört fiil kullanılıyor? Çünkü teknoloji o kadar hızlı değişiyor ki bugün öğrendiğin belirli bir araç, mezun olduğunda eskimiş olabilir. Okul sana belirli araçları değil, araç değiştikçe kendini yenileyebilmeyi öğretmeye çalışıyor. Bu dört fiil bir mühendisin bir problemle karşılaştığında izlediği sıraya da benziyor:



Şekil 2.1: Slayttaki dört fiil bir döngü olarak okunabilir. Sıralama ve döngü yorumu bu kitabındır; slayt yalnızca dört fiili sayıyor.

Tanımdaki ikinci önemli fikir yelpazenin genişliği: "donanımdan akıllı sistemlere". Bilgisayar mühendisi, bir işlemcinin içindeki devreden bir yapay zekâ modeline kadar uzanan bir hattın herhangi bir noktasında çalışabilir.



Şekil 2.2: Slayttaki "from hardware and embedded systems to software and intelligent systems" ifadesi bir yelpaze tarif ediyor. Alttaki örnekler bu kitabın eklemesidir.

Gömülü sistem (**embedded system**), daha büyük bir cihazın içine yerleştirilmiş ve yalnızca o cihazın belirli bir işini yapan küçük bilgisayardır. Çamaşır makinenin programını yöneten kart, arabanın fren sistemini denetleyen birim, akıllı saatin içindeki işlemci gömülü sistemdir. Bölüm 3'te "genel amaçlı" bilgisayarla karşılaştırdığımızda bu fark daha da netleşecek.

Şimdi o üç sıfata gelelim. Hoca bunları özellikle renkli yazmış; çünkü bunlar senin çalışma biçimini doğrudan etkileyecek:

Sıfat	Ne demek?	Sana etkisi
Zorlayıcı (**challenging**)	Konular soyut ve yoğun; kolayca "geçilecek" bir program değil	Düzenli çalışma şart; son geceye bırakmak işe yaramaz
Birikimli (**cumulative**)	Her ders öncekinin üzerine kurulur	Bir dersi ezberleyip unutursan sonraki ders çöker
Giderek proje odaklı (**increasingly project-oriented**)	Üst sınıflarda sınavdan çok proje ile değerlendirilirsin	Kendi projelerini erken yapmaya başla

"Birikimli" kelimesi en çok gözden kaçan ama en önemli olanı. Bir oyunun seviye sistemi gibi düşün: 5. seviyedeki boss'u yenmek için 1–4. seviyelerde kazandığın yetenekler gerekir. Seviye atlatma

hilesiyle 5'e ulaşırsan orada takılırsın. Bilgisayar mühendisliğinde de 1. sınıftaki programlama dersini "geçmek için ezberlemek", 2. sınıfta veri yapıları dersinde aynı duvara çarpmak demektir.

+ EK BİLGİ (KAYNAK DIŞI) — Bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar bilimi

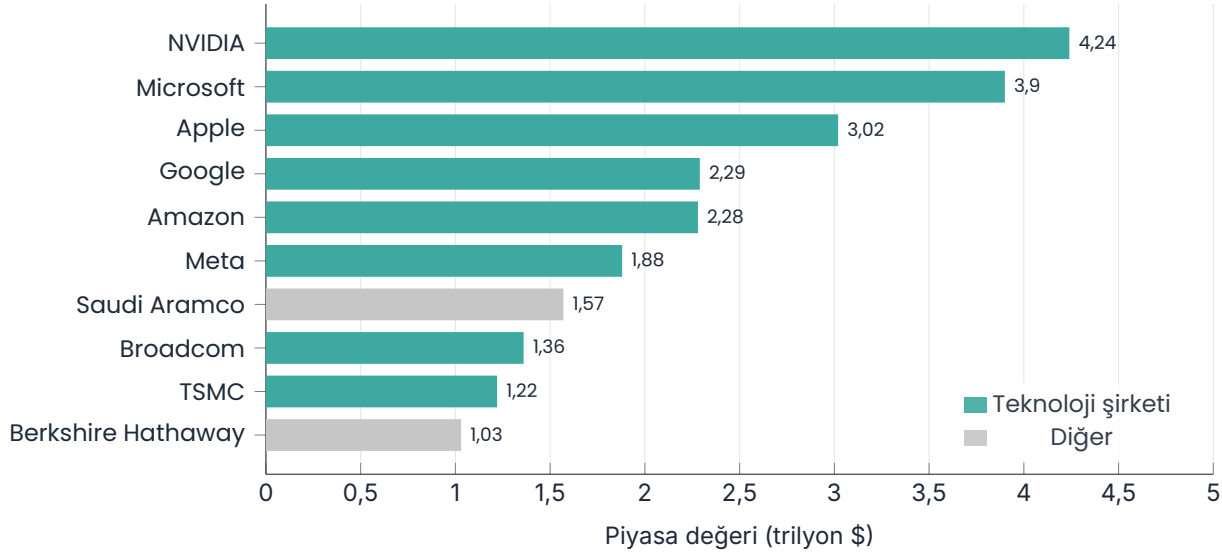
Ders kitabının adı "Computer Science" (bilgisayar bilimi), dersin adı "Computer Engineering" (bilgisayar mühendisliği). İkisi büyük ölçüde örtüşür. Kabaca, bilgisayar bilimi hesaplamanın teorisine, algoritmalara ve yazılıma daha çok ağırlık verir; bilgisayar mühendisliği ise buna ek olarak donanıma, elektroniğe ve donanım–yazılım birleşimine (gömülü sistemler gibi) daha fazla yer ayırır. Sınır üniversiteden üniversiteye değişir; bu yüzden bu ayrımı kesin bir kural gibi ezberleme.

2.2 Neden bilgisayar mühendisliği?

❖ Kaynak: D1 s. 7

Bu slaytta bir YouTube bağlantısı ve "2025'te piyasa değerine göre en büyük şirketler" başlıklı bir görsel var. Videoyu izleyemedim, bu yüzden yalnızca görseldeki bilgiyi işliyorum.

Piyasa değeri (**market capitalization**, kısaca **market cap**), bir şirketin borsadaki tüm hisselerinin toplam değeridir: hisse fiyatı × toplam hisse sayısı. Yani "yatırımcılar bu şirketin tamamına bugün kaç para biçiyor?" sorusunun cevabıdır. T harfi trilyon (**trillion**), B harfi milyar (**billion**) demektir.



Şekil 2.3: Slayttaki görselin ilk 10 şirketi (D1 s. 7). Renk ayrımı bu kitabındır. Değerler görselde yazan anlık değerlerdir; sürekli değişir.

Görselden çıkan mesaj açık: İlk 10'un 8'i teknoloji şirketi. Geriye kalan ikisi Saudi Aramco (petrol) ve Berkshire Hathaway (yatırım şirketi). Daha da ilginci, ilk sıradaki NVIDIA, 8. sıradaki Broadcom ve 9. sıradaki TSMC'nin üçü de **çip** (yonga) şirketi. NVIDIA grafik işlemcileri ve yapay zekâ çipleri tasarlıyor, TSMC başkalarının tasarladığı çipleri üretiyor. Yani en değerli şirketlerin bir kısmı tam da bilgisayar mühendisliğinin "donanım" ucunda çalışıyor; Microsoft, Google ve Meta ise yazılım ve yapay zekâ ucunda. Hoca bu slaytla "bu alan dünya ekonomisinin merkezinde" demek istiyor.

✘ SIK YAPILAN HATA — Görseli yanlış okumak

Yanlış düşünce: "Bu sıralama kalıcıdır; NVIDIA her zaman birincidir."

Doğrusu: Piyasa değeri hisse fiyatıyla her gün değişir. Görsel 2025'ten bir anlık görüntüdür.

Neden önemli: Sınavda bu sayıların sorulma olasılığı çok düşük; asıl mesaj "en değerli şirketlerin çoğu teknoloji şirketi" genellemesidir. Rakam ezberine zaman harcama.

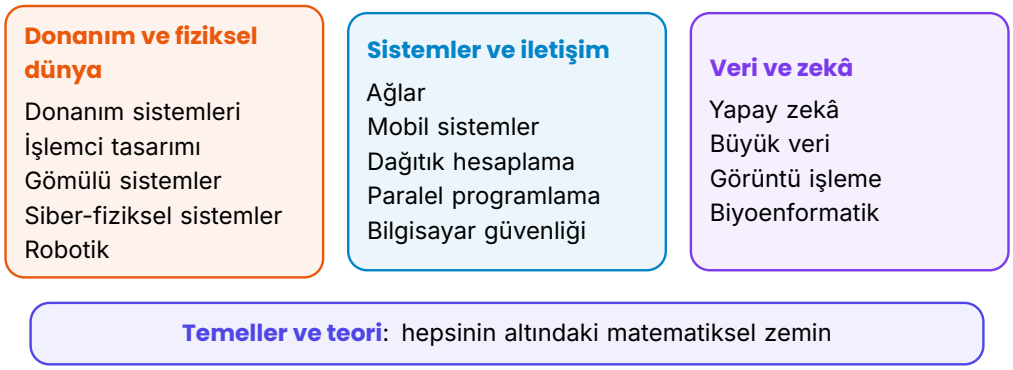
2.3 On yıl sonra nerede olmak istiyorsun?

❖ Kaynak: D1 s. 8

Slayt sana on beş uzmanlık alanı listeliyor ve sondaki "..." ile listenin bitmediğini söylüyor. Hepsini bilmen beklenmiyor, ama her birinin ne iş yaptığını bir cümleyle söyleyebilmek hem sınavda hem de kariyer kararında işine yarar.

No	Alan	Ne iş yapar?	Örnek
1	Donanım sistemleri (**Hardware Systems**)	Bilgisayarın fiziksel parçalarını tasarlar	Anakart, bellek tasarımı
2	Siber-fiziksel sistemler (**Cyber-Physical Systems**)	Yazılımı fiziksel dünyayla sıkı bağlayan sistemler; algılar ve fiziksel olarak etki eder	Akıllı şebeke, otonom araç fren sistemi
3	Temeller ve teori (**Foundations and Theory**)	Hesaplamanın matematiği: ne hesaplanabilir, ne kadar hızlı?	Algoritma analizi
4	Bilgisayar güvenliği (**Computer Security**)	Sistemleri ve veriyi saldırılara karşı korur	Şifreleme, saldırı tespiti
5	Ağlar (**Networking**)	Bilgisayarlar arası veri iletimi	İnternet, Wi-Fi, 5G
6	Mobil sistemler (**Mobile Systems**)	Telefon ve tabletlerin yazılım ve donanımı	Android, iOS uygulamaları
7	Dağıtık hesaplama (**Distributed Computing**)	Ağdaki birçok bilgisayarın tek bir iş için birlikte çalışması	Bulut sunucuları
8	Biyoenformatik (**Bioinformatics**)	Biyolojik veriyi (DNA, protein) bilgisayarla analiz eder	Genom analizi
9	Büyük veri analitiği ve sistemleri (**Big Data Analytics and Systems**)	Çok büyük veri kümelerini saklar ve analiz eder	Öneri sistemleri
10	Yapay zekâ (**Artificial Intelligence**)	Öğrenen, karar veren, üreten sistemler	Sohbet botları
11	Robotik (**Robotics**)	Algılayan ve hareket eden makineler	Fabrika kolu, insansız hava aracı
12	Görüntü işleme (**Image Processing**)	Görüntüleri analiz eder veya dönüştürür	Yüz tanıma, tıbbi görüntü
13	Gömülü sistemler (**Embedded Systems**)	Cihaz içine yerleşik, tek işe adanmış bilgisayarlar	Kombi kartı, akıllı saat
14	Paralel programlama (**Parallel Programming**)	Bir işi aynı anda birçok işlemcide yürütmek	GPU ile yapay zekâ eğitimi
15	İşlemci tasarımı (**Processor Design**)	CPU ve GPU'ların iç mimarisini tasarlar	Yeni nesil işlemci çipi

Slayttaki "Ne iş yapar" ve "Örnek" sütunları yoktur; bunlar senin için eklendi. On beş maddeyi tek tek ezberlemek yerine onları gruplayınca akılda tutmak kolaylaşır:



Şekil 2.4: Slayt 8'deki on beş alanın gruplanmış hâli. Gruplama bu kitabındır; bazı alanlar (örneğin robotik) birden çok gruba girer.

▶ ÖRNEK 2.1 — Senaryoyu alanlarla eşleştirmek

Soru: Bir akıllı saat kalp ritmini ölçüyor, düzensizlik fark ederse telefona bildirim gönderiyor. Bu ürünü geliştiren ekipte s. 8'deki hangi alanlardan mühendisler bulunur?

Yöntem: Senaryoyu fiillere ayır ve her fiile bir alan bul.

1. "Saatin içinde, pille çalışan, tek işe adanmış bir bilgisayar" → **gömülü sistemler**.
2. "Bileğe bağlı bir sensörle fiziksel bir şeyi (kalp ritmini) ölçüyor" → fiziksel dünyayla etkileşim; **siber-fiziksel sistemler** de söylenebilir.
3. "Düzensizliği fark ediyor" → verideki örüntüyü tanımak; **yapay zekâ**.
4. "Telefona gönderiyor" → **ağlar** (Bluetooth) ve **mobil sistemler** (telefondaki uygulama).
5. "Sağlık verisi" → kişisel veri korunmalı; **bilgisayar güvenliği**.

Sonuç: Tek bir ürün en az beş alanı birleştiriyor.

En sık hata: Tek bir alan seçip durmak. Gerçek sistemler hemen her zaman birden fazla alanın birleşimidir; klasik sorularda birden çok alanı gerekçesiyle yazmak tam puan getirir.

Aynı mantık nerede işe yarar? Bölüm 5'teki "bu teknoloji hangi alanla ilgili?" sorularında.

▶ ÖRNEK 2.2 — Yarı çözümlü

Bir otonom tarım dronu tarlanın fotoğraflarını çekip hastalıklı bitkileri tespit ediyor ve tek başına uçuyor. "Fotoğraftan hastalık tespiti" → **görüntü işleme** ve **yapay zekâ**. "Tek başına uçmak" → … ? Devamını sen tamamla.

✎ KENDİN ÇÖZ

Bir bankanın, milyonlarca müşterinin harcama kayıtlarını aynı anda yüzlerce sunucuda tarayıp şüpheli işlemleri yakalayan sistemi için s. 8'den en az üç alan seç ve her birini bir cümleyle gerekçelendir.

2.4 Türkiye'de oyun sektörü

❖ Kaynak: D1 s. 9

Slaytta beş görsel var: TaleWorlds Entertainment, Peak, Gram Games ve Masomo logoları ile bir kelime oyununun ekran görüntüleri. Slayt başka hiçbir açıklama vermiyor; mesaj şu: Türkiye'de bilgisayar mühendisleri dünyaya oyun satan şirketler kurdu ve büyüttü.

+ EK BİLGİ (KAYNAK DIŞI) — Logoların arkasındaki şirketler

- **TaleWorlds Entertainment:** *Mount & Blade* serisiyle tanınan bilgisayar oyunu stüdyosu.
- **Peak:** *Toon Blast* ve *Toy Blast* gibi mobil bulmaca oyunlarının yapımcısı. ABD'li oyun şirketi Zynga, Peak'i 2020'de 1,8 milyar dolara satın aldı.
- **Gram Games:** *1010!* ve *Merge Dragons!* gibi mobil oyunların yapımcısı; Zynga tarafından 2018'de satın alındı.
- **Masomo:** Mobil futbol oyunu *Head Ball 2*'nin yapımcısı.
- Sağdaki ekran görüntüleri *Words of Wonders* adlı kelime oyununa ait (Fugo Games); seviyelerden biri Nemrut Dağı.

Bu slaytın bir önceki slaytla bağlantısını kur: Bir mobil oyun tek başına birçok alanın ürünüdür. Grafikler grafik işlem birimi (**GPU**) ve görüntü işlemeyle, çevrim içi maçlar ağlarla ve dağıtık sistemlerle, rakip davranışı yapay zekâyla, telefonda akıcı çalışması mobil sistemlerle ilgilidir.

✎ DURUP DÜŞÜN

1. Peak ve Gram Games'in yabancı bir şirketçe yüksek bedellerle satın alınması, s. 7'deki piyasa değeri görseliyle nasıl ilişkilendirilebilir?
2. Slayt 8'deki listede "Game Development" (oyun geliştirme) diye ayrı bir madde yok. Bu, oyun geliştirmenin bilgisayar mühendisliğinin konusu olmadığı anlamına mı gelir?

2.5 Bağlantılar

Bu bölümdeki her şey Bölüm 1'deki "müfredatı tanımak" hedefinin genişlemesidir. Slayt 8'deki alanlar ile Bölüm 5'teki teknolojiler aynı madalyonun iki yüzü: Bölüm 5 "bilgisayarlar bugün ne yapıyor, yarın ne yapabilir?" diye sorar, Bölüm 2 ise "bunları kim yapıyor?" sorusunu cevaplar. Örneğin Bölüm 5'teki beyin-bilgisayar arayüzü; gömülü sistemler, biyoenformatik ve yapay zekâ alanlarının birleşimidir. "Donanımdan akıllı sistemlere" yelpazesinin donanım ucu ise Bölüm 4'te tek tek parçalarıyla karşına çıkacak.

⚠ SINAVDA DİKKAT

- Derecenin dört fiili: **think, design, build, continue learning** (düşünmek, tasarlamak, inşa etmek, öğrenmeye devam etmek).
- Program: **understand, design, and build computing systems**; yelpaze **hardware and embedded systems → software and intelligent systems**.
- Programın üç özelliği: **challenging, cumulative, increasingly project-oriented**. "Cumulative" = birikimli, her ders öncekinin üzerine kurulur.
- s. 8'deki alanları birbirine karıştırma: **dağıtık** hesaplama = ağdaki çok bilgisayar; **paralel** programlama = aynı anda çok işlemci (çoğu zaman aynı makinede). **Gömülü** sistem = cihaz içindeki bilgisayar; **siber-fiziksel** sistem = fiziksel dünyayı algılayıp ona etki eden, ağa bağlı sistem.

❖ BU KONUDAN NASIL SORU GELİR?

Kavramsal (tanım): "What does a Computer Engineering degree aim to teach?" Anahtar kelimeler: think, design, build, continue learning; understand/design/build computing systems; hardware → intelligent systems. İpucu: "degree", "aim", "prepare". Başlangıç: slaytın başlık cümlesini yaz, sonra yelpazeyi ekle.

Kavramsal (açıklama): "Why is the program described as cumulative?" Başlangıç: kelimenin anlamı + bir örnek zinciri + çalışma biçimine etkisi.

Eşleştirme / senaryo: Bir senaryo verilip hangi uzmanlık alanına ait olduğu sorulabilir (çoktan seçmeli). İpucu: senaryodaki fiiller ("görüntüden tanıyor", "aynı anda çok sunucu", "cihaza gömülü").

✘ SIK YAPILAN HATA

Yanlış: "Bilgisayar mühendisliği = yazılım yazmak."

Doğrusu: Yelpaze donanımdan (işlemci, gömülü sistemler) yazılım ve akıllı sistemlere uzanır.

Neden yanlış: Slayt 6 açıkça "from hardware and embedded systems to software and intelligent systems" diyor; s. 8'deki listede işlemci tasarımı, donanım sistemleri, robotik de var.

Yanlış: "Dağıtık hesaplama ile paralel programlama aynı şeydir."

Doğrusu: İkisi de işi parçalara böler; ama dağıtıkta parçalar ağ üzerinden haberleşen ayrı bilgisayarlarda, paralelde ise genellikle aynı makinedeki çok sayıda çekirdekte (veya GPU'da) yürür.

Neden yanlış: Ayrım bir ağ üzerinden haberleşme gerekip gerekmediğidir; sınavda iki şık olarak yan yana gelebilirler.

⚡ HIZLI TEKRAR

- Derece: düşün, tasarla, inşa et, öğrenmeye devam et; donanımdan akıllı sistemlere.
- Program: zorlayıcı, **birikimli**, giderek proje odaklı.
- Piyasa değeri görseli: ilk 10'un 8'i teknoloji şirketi; NVIDIA, Broadcom, TSMC çip şirketi. Rakamları ezberleme, mesajı hatırla.
- s. 8: 15 alan; grupla (donanım / sistemler ve iletişim / veri ve zekâ / teori), her birini bir cümleyle söyle.
- s. 9: Türkiye'den dünyaya oyun: TaleWorlds, Peak, Gram Games, Masomo.

Bu bölümden sonra şunları yapabiliyor olmalısın: Slayt 6'daki tanımı İngilizce ve Türkçe yazmak; "cumulative" kavramını örnekle açıklamak; bir senaryoyu birden fazla uzmanlık alanıyla gerekçeli eşleştirmek.

2.6 Bölüm 2 cevapları

Yarı çözümlü örnek: "Tek başına uçmak" → **robotik** (algılayıp hareket eden makine) ve **siber-fiziksel sistemler** (fiziksel dünyayı algılayıp ona etki ediyor); dronun içindeki uçuş kartı ise **gömülü sistem**dir. Fotoğrafların bir sunucuya gönderilmesi gerekiyorsa **ağlar** da eklenir.

Kendin çöz (örnek cevap): Büyük veri analitiği: milyonlarca kaydı saklayıp analiz ediyor. **Dağıtık hesaplama**: iş ağdaki yüzlerce sunucuya bölünüyor. **Yapay zekâ**: "şüpheli" işlemi tanımak, normal harcama örüntüsünü öğrenmeyi gerektiriyor. **Bilgisayar güvenliği**: amaç dolandırıcılığa karşı korumak. (Bu dördünden herhangi üçü gerekçesiyle tam cevaptır.)

Durup düşün 1: Her iki durum da aynı mesajı veriyor: Yazılım ve teknoloji ürünleri dünyada çok yüksek ekonomik değer üretiyor. s. 7 bunu dev şirketler üzerinden, s. 9 ise Türkiye'den çıkan şirketler üzerinden gösteriyor.

Durup düşün 2: Hayır. Liste "..." ile bitiyor, yani eksiksiz değil. Ayrıca oyun geliştirme kendi başına bir alan olmaktan çok, listedeki birçok alanın (grafik, yapay zekâ, ağlar, mobil sistemler) birleştiği bir uygulama alanıdır.

BÖLÜM 3

Bilgisayar Nedir?

◆ **BU BÖLÜMDE** Okuma süresi: 35 dk Zorluk: ●●○

- Bilgisayarın slayttaki tanımını beş parçaya ayırarak İngilizce ve Türkçe yazmayı
- Veri (data) ile bilgi (information) arasındaki farkı
- "İlk bilgisayarlar insandı" cümlesinin ne anlama geldiğini ve insan bilgisayarların hangi işleri yaptığını
- Bilgisayarların dört özelliğini (genel amaçlı, programlanabilir, bilgi işleyici, girdi-çıktı) ve bunların tanımla bağını
- Bir cihazın bu özelliklere sahip olup olmadığına gerekçeyle karar vermeyi

SINAV ÖNCELİĞİ: YÜKSEK ❖ Kaynak: D1 s. 10–12

Sınav önceliği yüksek: Bilgisayarın tanımı hocanın renkli vurguladığı, dersin temelini oluşturan ve "Define a computer" gibi doğrudan soruya en elverişli içerik; dört özellik de klasik bir "listele ve açıkla" sorusu.

→ BU KONUYA NEDEN GEÇİYORUZ?

Bölüm 1'de dersin ilk hedefinin "bilgisayarı tanımak" olduğunu gördük; Bölüm 2'de ise bilgisayar mühendislerinin donanımdan yapay zekâya uzanan geniş bir alanda çalıştığını. Ama bu kadar geniş bir alanın ortak noktası ne? Hepsi aynı nesneyle uğraşıyor: bilgisayar. Peki tam olarak neye bilgisayar diyoruz? Telefonun bilgisayar mı? Hesap makinesi? Çamaşır makinesinin içindeki kart? Bu bölümde önce bir tanım kuracağız, sonra bu tanımın nereden geldiğine (insanlardan!) ve bilgisayarı diğer makinelerden ayıran özelliklere bakacağız. Bölüm 4'teki parçaların her biri bu tanımdaki bir işlevi yerine getirdiği için, bu bölüm bir sonrakinin anahtarı.

3.1 Bir şeye ne zaman ``bilgisayar'' deriz?

❖ Kaynak: D1 s. 11

Bir deney yapalım. Aşağıdakilerden hangileri bilgisayardır: dizüstü bilgisayarın, telefonun, okulun kantinindeki yazar kasa, bir abaküs, bir dijital saat? Muhtemelen bazılarında hemen "evet", bazılarında "hmm" dedin. "Hmm" dediğin yerde aslında bir tanıma ihtiyaç duydun. Tanım, sezgilerimizin anlaşamadığı yerde karar vermemizi sağlayan ölçüttür.

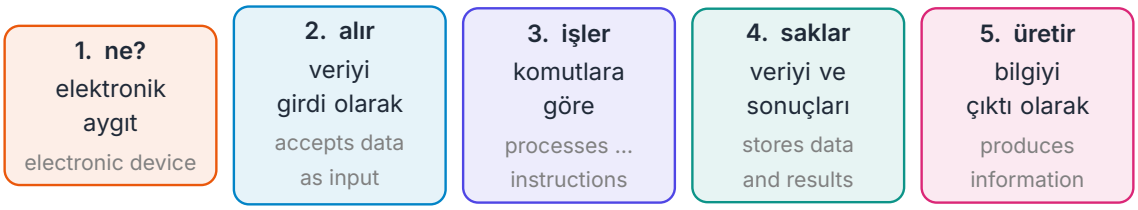
Slayt bu tanımı şöyle veriyor:

∑ TANIM / FORMÜL — Bilgisayar (computer)

"A computer is an **electronic device** that accepts **data as input**, **processes** it according to a set of instructions, **stores** data and results, and **produces information as output**."

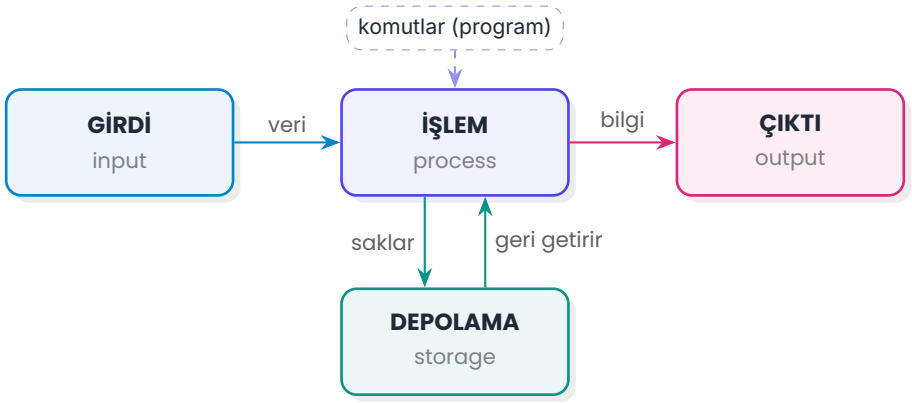
Bilgisayar; **veriyi girdi olarak alan**, onu bir **komutlar kümesine göre işleyen**, veriyi ve sonuçları **saklayan** ve **bilgiyi çıktı olarak üreten elektronik bir aygıttır**.

Bu cümle uzun ama aslında beş parçadan oluşuyor; hoca da bu parçaları slaytta renklendirmiş. Sınavda tanımı yazarken bu beş parçanın her birinin cevabında olması gerekir:



Şekil 3.1: Bilgisayar tanımının beş parçası. 1. parça bilgisayarın ne olduğunu, 2–5. parçalar ne yaptığını söyler.

Tanımın ilk parçası bir **cins** (ne tür bir şey: elektronik bir aygıt), geri kalan dört parçası ise **işlevler** (ne yapıyor). Bu dört işlevi bir resim olarak düşünmek, ezberlemekten çok daha kolay:



Şekil 3.2: Tanımdaki dört işlevin akışı. İşlem, komutlara göre yapılır; depolama ise işlemin hem başında (veriyi okumak) hem sonunda (sonucu yazmak) devreye girer.

+ EK BİLGİ (KAYNAK DIŞI) — IPOS döngüsü

Bu dört işleve ders kitaplarında çoğu zaman **girdi–işlem–çıktı–depolama döngüsü** (**Input–Process–Output–Storage cycle, IPOS**) denir. Slayt bu adı kullanmıyor; işlevleri yalnızca tanımın içinde sayıyor. Adı bilmek tanımı hatırlamana yardım eder, ama sınavda slayttaki tanımı yazman daha güvenli.

3.1.1 Veri ile bilgi aynı şey değil

Tanımın en ince noktası, girişte **veri** (**data**), çıkışta **bilgi** (**information**) demesi. Bu kelime seçimi tesadüf değil.

∑ TANIM / FORMÜL — Veri ve bilgi

Veri (data): İşlenmemiş, tek başına bir anlam ifade etmeyen ham gerçekler, sayılar, karakterler, ölçümler.

Bilgi (information): Verinin işlenip düzenlenmesiyle elde edilen, anlamlı ve bir karar için kullanılabilir sonuç.

Bir futbol örneği: Bir maçta oyuncunun koşu sensörünün her saniye kaydettiği konumlar (binlerce sayı) **veridir**. Bunları kimse okuyup anlam çıkaramaz. Bilgisayar bu sayıları işleyip "Bu oyuncu 11,4 km koştu, ikinci yarıda temposu %15 düştü" dediğinde ortaya çıkan şey **bilgidir**; teknik direktör buna bakıp oyuncu değişikliği kararı verebilir.

Bir incelik: Bir sürecin çıktısı olan bilgi, başka bir sürecin girdisi olduğunda yeniden veri rolünü üstlenir. Her oyuncunun koştuğu mesafe, "takımın sezon boyu performans raporu" için ham veridir. Yani veri ile bilgi arasındaki fark, bir şeyin doğasından çok onun **o süreçteki rolünden** gelir.

▶ ÖRNEK 3.1 — ATM'den para çekmek

Soru: ATM'den para çekme işleminde bilgisayar tanımındaki dört işlevin her birini gösterin.

Yöntem: İşlemi zaman sırasıyla adım adım izle, her adımda "dışarıdan bir şey alınıyor mu, hesap mı yapılıyor, bir şey saklanıyor mu, dışarıya bir şey veriliyor mu?" diye sor.

1. **Girdi:** Kartını takıyorsun, şifreni ve çekmek istediğin tutarı tuşluyorsun. Bunlar ham veridir.
2. **İşlem:** Banka sisteminin komutlarına göre şifre doğrulanır, bakiyen tutardan büyük mü diye kontrol edilir, yeni bakiye hesaplanır.
3. **Depolama:** Hesap bakiyen zaten saklanıyordu (işlem için okundu); işlem sonrası yeni bakiye ve işlem kaydı saklanır.
4. **Çıktı:** Para, ekrandaki "İşleminiz tamamlandı" mesajı ve fiş. Fişteki "kalan bakiye" artık senin için anlamlı **bilgidir**.

Sık yapılan hata: Depolamayı unutmak ya da onu yalnızca "dosya kaydetmek" sanmak. Burada depolama hem işlemden önce (mevcut bakiyeyi okumak) hem sonra (yeni bakiyeyi yazmak) gerçekleşiyor.

Aynı mantık nerede işe yarar? Herhangi bir sistem için "bu bir bilgisayar mı?" veya "bu cihazda dört işlev nerede?" sorularında.

▶ ÖRNEK 3.2 — Yarı çözümlü: Spotify'da şarkı açmak

Girdi: Arama kutusuna şarkının adını yazıp dokunuyorsun.

İşlem: Uygulama, şarkı adını katalogdaki kayıtlarla karşılaştırıp eşleşeni buluyor ve ses verisini çözüyor.

Depolama: ... ?

Çıktı: ... ?

Son iki satırı sen doldur.

✎ KENDİN ÇÖZ

Akıllı bir termostat, odadaki sıcaklığı ölçüyor; senin ayarladığın 22 °C ile karşılaştırıp kombiyi açıyor veya kapatıyor; haftalık sıcaklık geçmişini telefon uygulamasında grafik olarak gösteriyor. Dört işlevi bu cihazda bul. Ölçülen sıcaklık değerleri veri mi, bilgi mi? Haftalık grafik?

3.2 İlk bilgisayarlar insandı

❖ Kaynak: D1 s. 11

Slaytın kalın yazılmış cümlesi şaşırtıcı: **"The first computers were people!"** (İlk bilgisayarlar insanlardı!)

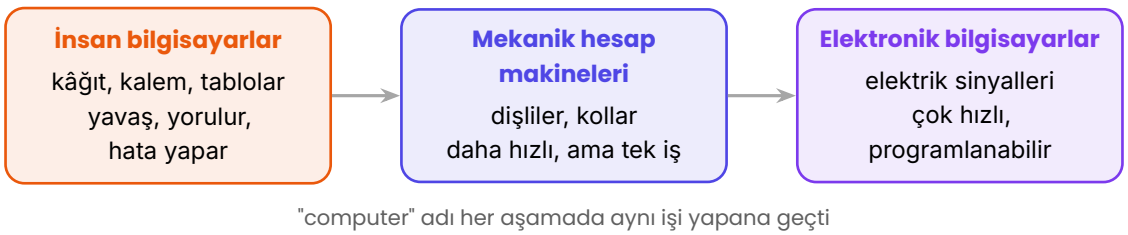
Bunu anlamak için kelimenin kendisine bakalım. İngilizcede **compute**, "hesaplamak" demektir; **computer** ise kelime anlamıyla "hesaplayan". Bugün bu kelimeyi duyunca aklımıza bir makine gelir, ama slaytın söylediği gibi **"computer" başlangıçta bir meslek adıydı** (**"Computer" was originally a job title**). Tıpkı "öğretmen" ya da "muhasebeci" gibi, belirli bir işi yapan insanlara verilen addı.

Bu insanlar ne yapıyordu? Slayta göre **tekrarlayan hesapları** (**repetitive calculations**) yaparak şu tabloları üretiyorlardı:

Tablo	Ne işe yarıyordu?
Navigasyon tabloları (**navigation tables**)	Açık denizde GPS yokken, gemicilerin güneş ve yıldızların konumundan kendi yerlerini bulmasını sağlayan hazır hesaplar
Gelgit tabloları (**tide tables**)	Deniz suyunun hangi gün, hangi saatte yükselip alçalacağını gösterir; limana giriş çıkış planı için gerekli
Astronomik almanaklardaki gezegen konumları (**planetary positions for astronomical almanacs**)	Gök cisimlerinin belirli tarihlerdeki konumlarını listeleyen yıllıklar; takvim, denizcilik ve gökbilim için

Bu işlerin ortak noktası ne? Hepsi **aynı türden hesabın binlerce kez, farklı sayılarla tekrarlanmasıdır**. İnsan bu işte hem yavaştır hem de yorulup hata yapar; bir tablodaki tek bir hata, açık denizde bir geminin rotasını şaşırtabilirdi.

İşte bu yüzden insanların yerini önce mekanik hesap makineleri, sonra elektronik bilgisayarlar aldı. Slaytın ikinci maddesi tam olarak bunu söylüyor: Elektronik bilgisayarlar (ve onlardan önce gelen mekanik hesap makineleri) **daha önce insanlara verilen görevleri yaptıkları için** "computer" adını aldılar. Yani makine, işin adını devraldı.



Şekil 3.3: Slayt 11'in anlattığı devir teslim. Tarihlerin ayrıntısı gelecek haftanın konusu (s. 21: History of Computers).

★ MERAKLISINA (SINAV DIŞI) — NASA'nın insan bilgisayarları

İnsan bilgisayarlar uzak bir geçmişte kalmadı. 20. yüzyılın ortasında NASA, roket yörüngelerini elle hesaplayan ve "computer" unvanıyla çalışan matematikçiler istihdam ediyordu. Bunlardan Katherine Johnson'ın hesapları, ABD'nin ilk insanlı uzay uçuşlarında kullanıldı. Hikâyeleri 2016 yapımı *Hidden Figures* (Türkçe adıyla *Gizli Sayılar*) filmine konu oldu. Bir gün elektronik bilgisayarların hesabını kontrol etmek için yine bir insan bilgisayara başvurulmuştu: Hesaplar uyuşunca uçuşa onay verildi.

✎ DURUP DÜŞÜN

1. Slayttaki tanım bilgisayarı "**elektronik** bir aygıt" diye tanımlıyor. Bu tanıma göre 1700'lerde gelgit tablosu hesaplayan bir insan "bilgisayar" mıdır? O zaman "ilk bilgisayarlar insandı" cümlesi tanımla çelişiyor mu?
2. İnsan bilgisayarların yaptığı işlerin "tekrarlayan" (repetitive) olması, bu işin makineye devredilmesini neden kolaylaştırdı?

3.3 Bilgisayarı diğer makinelerden ayıran dört özellik

❖ Kaynak: D1 s. 12

Slayt 12, başlığı "Computers are..." (Bilgisayarlar...) olan dört maddelik bir liste veriyor ve hiçbirini açıklamıyor. Oysa her biri bilgisayarı başka bir makineden ayıran bir fark söylüyor. Tek tek açalım.

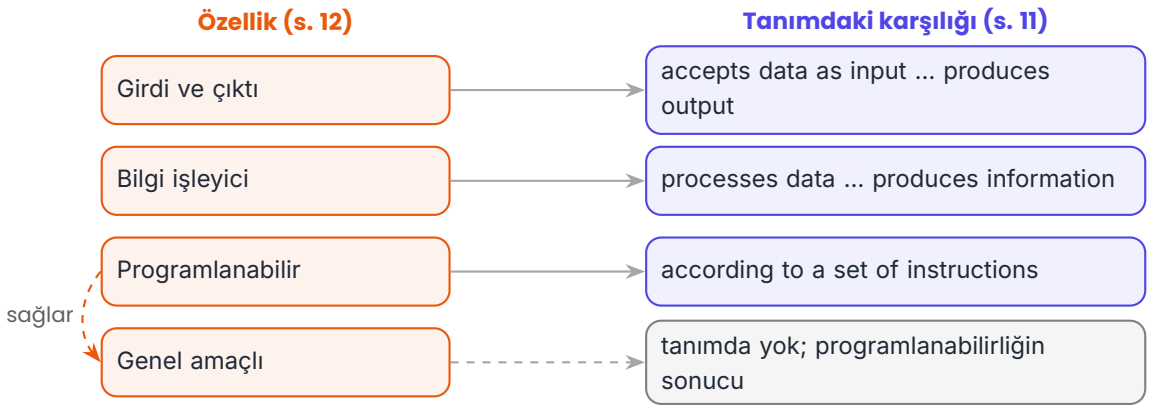
1. Genel amaçlı (**general purpose**). Bilgisayar tek bir iş için yapılmaz. Aynı dizüstü bilgisayarla ödev yazar, oyun oynar, video düzenler, kod yazarsın. Karşıtı **özel amaçlı** (**special purpose**) makinedir: Bir cep hesap makinesi yalnızca hesap yapar, bir çamaşır makinesinin kartı yalnızca çamaşır programını yürütür.

2. Programlanabilir (**programmable**). Bilgisayarın ne yapacağı donanımına "kazınmış" değildir; ona verilen **komutlarla** (**instructions**), yani **programla** belirlenir. Telefonuna yeni bir uygulama yüklediğinde telefonun hiçbir parçası değişmez, ama yapabildiği işler değişir. Tanımdaki "**processes it according to a set of instructions**" ifadesi tam olarak bu özelliği anlatır.

3. Bilgi işleyici (**information processor**). Bilgisayar sayıları, metni, sesi, görüntüyü alıp dönüştürür; yani ham veriyi bilgiye çevirir. Bir buzdolabı da enerji kullanır ve "çalışır", ama veriyi işlemez; yiyeceği soğutur.

4. Girdi ve çıktı (**input & output**). Bilgisayar dış dünyayla iletişim kurar: klavyeden, dokunmatik ekrandan, kameradan veri alır; ekrana, hoparlöre, yazıcıya sonuç verir. Girdi ve çıktı olmayan bir bilgisayar, kimseye bir şey söyleyemeyen bir beyin gibi olurdu.

Bu dört özellik havada durmuyor; tanımla doğrudan eşleşiyor:



Şekil 3.4: Dört özelliğin tanımla eşleşmesi. "Genel amaçlı" tanımda açıkça geçmez; programlanabilir olmanın doğal sonucudur. Bu eşleştirme bu kitabındır.

Neden programlanabilirlik genel amaçlılığı sağlar? Çünkü makinenin yaptığı iş donanımına değil programa bağlıysa, programı değiştirerek makineye yeni bir iş yaptırabilirsin. Tek bir donanım, sonsuz sayıda programla sonsuz sayıda işe dönüşebilir. Bu, bilgisayarın tarihteki en devrimci fikirlerinden biridir.

Şimdi bu özelliklerle birkaç cihazı sınayalım:

Cihaz	Genel amaçlı	Programlanabili	Bilgi işleyici	Girdi-çıktı
Dizüstü bilgisayar	✔	✔	✔	✔
Akıllı telefon	✔	✔	✔	✔
Basit cep hesap makinesi	✘	✘	✔	✔
Çamaşır makinesi kartı	✘	✔ (fabrikada)	✔	✔
Abaküs	✘	✘	✘ (hesabı insan yapar)	✘

Çamaşır makinesi satırı ilginç: İçindeki kart gerçekten bir bilgisayardır (Bölüm 2'deki **gömülü sistem**) ve fabrikada programlanmıştır; ama kullanıcı ona yeni bir iş yaptıramaz, bu yüzden genel amaçlı değildir. Slayt 12'deki dört özellik en iyi, kişisel bilgisayar ve telefon gibi **genel amaçlı** bilgisayarları anlatır. Abaküs ise bir hesap aracıdır: Boncukları kaydıran ve hesabı yapan insandır, abaküs yalnızca ara sonucu tutar.

▶ ÖRNEK 3.3 — Bir cihazı dört özellikle sınamak

Soru: Bir oyun konsolu (örneğin PlayStation) slayt 12'deki dört özelliği taşır mı? Her biri için gerekçe yazın.

1. **Girdi ve çıktı:** Kumandadan girdi alır, televizyona görüntü ve ses verir. ✔
2. **Bilgi işleyici:** Tuş basışlarını, oyun dünyasının durumunu işleyip görüntüye dönüştürür. ✔
3. **Programlanabilir:** Yeni bir oyun yüklemek, donanımı değiştirmeden konsola yeni bir iş yaptırmaktır. ✔
4. **Genel amaçlı:** Kısmen. Oyunun yanında film izleme, internette gezinme gibi işler de yapar; ama üretici hangi programların yüklenebileceğini sınırlar. Dizüstü bilgisayar kadar genel amaçlı değildir.

Sonuç: Oyun konsolu bir bilgisayardır; genel amaçlılık bakımından bilgisayar ile özel amaçlı cihaz arasında bir yerde durur.

Sık yapılan hata: "Oyun için yapılmış, o hâlde bilgisayar değil" demek. Bir cihazın bilgisayar

olup olmadığını pazarlama adı değil, tanımdaki işlevler belirler.

✎ KENDİN ÇÖZ

Akıllı saat ile mekanik (pilsiz, dişlili) kol saatini dört özellik ve tanımdaki "elektronik aygıt" şartı bakımından karşılaştır. Hangisi bilgisayardır?

3.4 Bağlantılar

Bu bölüm dersin geri kalanının temeli. Tanımdaki dört işlevin her biri Bölüm 4'te donanımda bir karşılık bulacak: **girdi** işlevini klavye ve fare gibi girdi birimleri, **işlem** işlevini merkezi işlem birimi (**CPU**), **depolama** işlevini bellek (**RAM**) ve depolama aygıtları, **çıktı** işlevini monitör ve yazıcı gibi çıktı birimleri üstlenir. "Programlanabilir" özelliği ise Bölüm 1'deki müfredatta (işletim sistemleri, web programlama) ve ileride alacağın programlama derslerinde somutlaşacak. Bölüm 5'teki teknolojilerin hepsi, bu dört işlevin aynı temel makinede çok farklı programlarla yürütülmesinden ibaret.

⚠ SINAVDA DİKKAT

- Tanımı **beş parçasıyla** yaz: electronic device + accepts data as input + processes according to instructions + stores data and results + produces information as output. Bir parçayı unutmak puan kaybettirir.
- Girişte **data** (veri), çıkışta **information** (bilgi). Yerlerini karıştırma.
- "Computer" başlangıçta bir **job title** (meslek adı) idi; işleri navigasyon tabloları, gelgit tabloları ve almanaklar için gezegen konumlarıydı.
- Makineler bu adı, **daha önce insanlara verilen görevleri yaptıkları için** aldı.
- Dört özellik: **general purpose, programmable, information processors, input & output**.

Karıştırılan	Fark
Veri – bilgi	Veri ham ve anlamsız; bilgi işlenmiş, anlamlı ve karar için kullanılabilir
Genel amaçlı – programlanabilir	Programlanabilir: davranışı komutlarla belirlenir. Genel amaçlı: bu sayede birçok farklı iş yapabilir
Bilgisayar – hesap aracı (abaküs)	Bilgisayar işlemi kendisi yapar; hesap aracında işlemi insan yapar

❖ BU KONUDAN NASIL SORU GELİR?

Tanım (çok yüksek olasılık): "Define a computer." / "What is a computer?" İpucu: "define", "what is". Başlangıç: "A computer is an electronic device that..." ile başla ve dört fiili (accepts, processes, stores, produces) sırayla yaz.

Açıklama: "Explain the statement 'The first computers were people.'" Başlangıç: kelime anlamı (compute) + meslek adı + üç tablo türü + makinelerin bu adı neden aldığı.

Uygulama / senaryo: Bir cihaz (ATM, akıllı termostat, oyun konsolu) verilip dört işlevin nerede olduğu ya da dört özelliği taşıyıp taşımadığı sorulabilir. Başlangıç: her işlev/özellik için ayrı bir satır ve cihazdan somut bir örnek.

Çoktan seçmeli tuzak: "Which of the following is NOT one of the functions in the definition?" Şıklarda "repairs", "designs" gibi tanımda olmayan bir fiil ararsın.

✘ SIK YAPILAN HATA

Yanlış: "Bir bilgisayar bilgiyi girdi olarak alır ve veri üretir."

Doğrusu: Veri girer, bilgi çıkar (accepts **data**, produces **information**).

Neden yanlış: İşlemin bütün amacı ham veriyi anlamlı bilgiye dönüştürmektir; sırayı ters çevirmek tanımı anlamsızlaştırır.

Yanlış: "İlk bilgisayarlar insandı, çünkü ilk elektronik bilgisayarları insanlar yaptı."

Doğrusu: "Computer" kelimesi önce hesap yapan **insanların meslek adıydı**; makineler bu işi devralınca adı da devraldılar.

Neden yanlış: Cümle bilgisayarları kimin yaptığıyla değil, kelimenin ilk kime söylendiğiyle ilgili.

Yanlış: "Hesap yapan her cihaz bilgisayardır" ya da tersine "Bilgisayar yalnızca masaüstü ve dizüstüdür."

Doğrusu: Tanımdaki işlevlere bakılır. Telefon ve oyun konsolu da bilgisayardır; abaküs ise değildir (elektronik değil, işlemi insan yapar).

Neden yanlış: Karar görünüşe veya isme göre değil, tanıma göre verilir.

⚡ HIZLI TEKRAR

- **Tanım (ezberle):** A computer is an *electronic device* that *accepts data as input*, *processes* it according to a set of instructions, *stores* data and results, and *produces information as output*.
- Dört işlev: girdi → işlem → çıktı, depolama hem başta hem sonda (türetebilirsin: akış şemasını çiz).
- Veri = ham; bilgi = işlenmiş, anlamlı.
- "Computer" önce bir **meslek adıydı**: navigasyon tabloları, gelgit tabloları, almanaklar için gezegen konumları.
- Dört özellik: genel amaçlı, programlanabilir, bilgi işleyici, girdi-çıktı. Programlanabilirlik genel amaçlılığı sağlar.

Bu bölümden sonra şunları yapabiliyor olmalısın: Tanımı İngilizce eksiksiz yazmak; herhangi bir cihazda dört işlevi göstermek; "ilk bilgisayarlar insandı" cümlesini açıklamak; bir cihazın genel amaçlı ve programlanabilir olup olmadığını gerekçelendirmek.

3.5 Bölüm 3 cevapları

Yarı çözümlü örnek (Spotify): Depolama: Şarkının ses dosyası sunucularda saklanıyor; ayrıca uygulama bu şarkıyı "son dinlenenler" listesine kaydediyor (çevrim dışı indirdiysen telefonun belleğinde de duruyor). **Çıktı:** Kulaklıktan gelen ses, ekrandaki şarkı adı, kapak görseli ve ilerleme çubuğu.

Kendin çöz (termostat): Girdi: sıcaklık sensörünün ölçümleri ve senin girdiğin 22 °C hedefi. **İşlem:**

ölçülen değeri hedefle karşılaştırıp "kombiyi aç/kapat" kararı vermek. **Depolama:** hedef sıcaklık ve haftalık ölçüm geçmişi. **Çıktı:** kombiye giden aç/kapat sinyali ve telefondaki grafik. Tek tek ölçülen sıcaklıklar **veridir**; haftalık grafik ise bu verinin düzenlenmiş, yorumlanabilir hâli olduğu için **bilgidir** (örneğin "hafta sonları ev daha soğuk" sonucunu çıkarabilirsin).

Kendin çöz (saatler): Akıllı saat elektroniktir, uygulama yüklenebildiği için programlanabilir ve geniş ölçüde genel amaçlıdır; dokunmatik ekran, sensörler ve titreşimle girdi-çıktısı vardır; adım sayısı gibi veriyi bilgiye çevirir. Bu yüzden **bilgisayardır**. Mekanik saat elektronik değildir, programlanamaz, yalnızca tek bir işi (zamanı göstermek) yapar ve veri işlemez; **bilgisayar değildir**.

Durup düşün 1: Bugünkü (slayttaki) tanıma göre o insan bir bilgisayar sayılmaz, çünkü tanım "elektronik aygıt" diyor. Ama çelişki yok: "İlk bilgisayarlar insandı" cümlesi kelimenin **tarihsel anlamından** söz ediyor. Kelimenin anlamı zamanla değişti: Önce "hesap yapan kişi", sonra "hesap yapan makine", bugün ise slayttaki teknik tanım.

Durup düşün 2: Tekrarlayan bir iş, her seferinde aynı adımların farklı sayılarla uygulanmasıdır. Bu adımlar bir kez kesin olarak tarif edilirse (yani bir komutlar kümesine, programa dönüştürülürse) makine onları yorulmadan ve hatasız tekrar edebilir. Her seferinde yaratıcılık gerektiren bir iş ise bu şekilde tarif edilemezdi.

BÖLÜM 4

Bilgisayarın Parçaları

◆ **BU BÖLÜMDE** Okuma süresi: 40 dk Zorluk: ●●○

- Slayttaki sekiz bileşen grubunu ve her grubun dört alt öğesini
- Her bileşenin bilgisayar tanımındaki hangi işlevi (girdi, işlem, depolama, çıktı) üstlendiğini
- CPU'nun üç parçasını: denetim birimi, aritmetik mantık birimi ve "bellek birimi"
- RAM ile depolama aygıtı arasındaki farkı (geçici ve kalıcı bellek)
- Slayttaki şemanın yanıltıcı olabilecek iki noktasını

SINAV ÖNCELİĞİ: YÜKSEK ❖ Kaynak: D1 s. 13

Sınav önceliği yüksek: Slayt 13 haftanın tek donanım slaytı; bileşen sayma, eşleştirme ve "RAM ile depolama farkı" tipi sorular için çok elverişli. Gelecek haftanın konusu da bileşenler (s. 21), yani bu bilgi birikimli olarak büyüyecek.

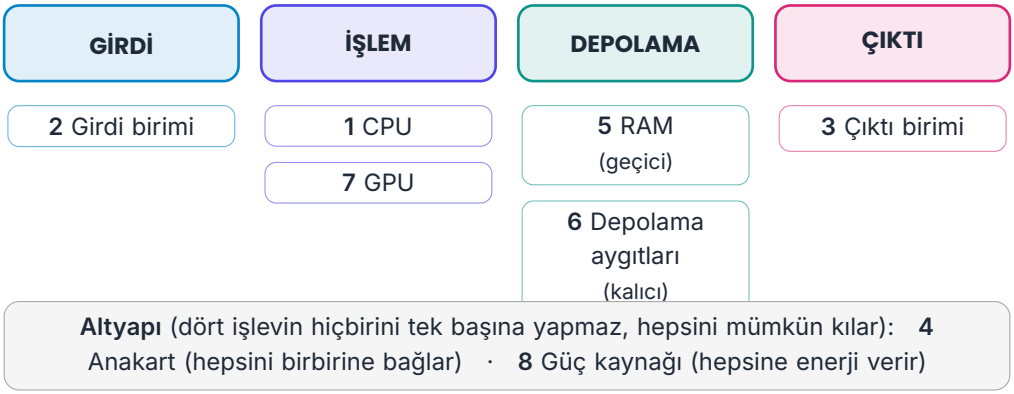
→ BU KONUYA NEDEN GEÇİYORUZ?

Bölüm 3'te bilgisayarı dört işlevle tanımladık: veriyi alır, komutlara göre işler, saklar ve bilgi olarak çıkarır. Ama bir tanım, makinenin içini açınca ne göreceğini söylemez. Bu bölümde kasayı açıyoruz. Göreceksin ki her parça, tanımdaki dört işlevden birini (bazıları birden fazlasını) üstlenmek için orada. Bu bağlantıyı kurarsan 32 terimi ezberlemek yerine "bu parça hangi işi yapıyor?" sorusuyla hepsini yerine oturtabilirsin.

4.1 Sekiz grup, dört işlev

❖ Kaynak: D1 s. 13

Slayt 13, EDUCBA adlı eğitim sitesinden alınmış bir infografik. Bileşenleri sekiz numaralı gruba ayırıyor ve her grubun altında dört simge gösteriyor. Hiçbir terim açıklanmıyor. Önce büyük resmi kuralım: Sekiz grubun her biri tanımdaki bir işleve bağlanır.



Şekil 4.1: Slayt 13'teki sekiz grup ve tanımdaki işlevler. Kalın sayılar slayttaki grup numaralarıdır; işlevlere göre sıralama bu kitabındır.

Bu şekli boş kâğıda çizebiliyorsan bölümün yarısını öğrendin demektir. Şimdi grupları tek tek açalım.

4.2 1. Merkezi işlem birimi (CPU)

Merkezi işlem birimi (**Central Processing Unit, CPU**), kısaca **işlemci**, bilgisayarın komutları yürüten parçasıdır: Tanımdaki "processes it according to a set of instructions" işini o yapar. Slayt CPU'yu bir toplam olarak gösteriyor:

$$\text{CPU} = \text{Bellek birimi} + \text{Denetim birimi} + \text{Aritmetik mantık birimi}$$

Parça	Ne yapar?	Benzetme (mutfak)
Denetim birimi (Control Unit, CU)	Komutu okur, ne yapılacağını çözer, diğer parçalara "şimdi şunu yap" sinyalleri gönderir	Tarifi okuyup yardımcılara görev dağıtan şef
Aritmetik mantık birimi (Arithmetic & Logical Unit, ALU)	Toplama, çıkarma gibi aritmetik işlemleri ve "büyük mü, eşit mi, VE, VEYA" gibi mantık işlemlerini yapar	Doğrayan, karıştıran, tartan aşçı
Bellek birimi (Memory Unit)	İşlem sırasında kullanılan veriyi ve ara sonuçları çok kısa süre tutar	Tezgâhın üstü: o an elinde olan malzemeler

Benzetmenin bozulduğu yer: Gerçek bir CPU bu adımları saniyede milyarlarca kez yapar ve "şef" de "aşçı" da aynı çipin içindeki devrelerdir.

> ⚠ **SINAVDA DİKKAT — Slayttaki şemanın iki yanıltıcı noktası**
>
> **1. Kasa simgesi.** Şemada "Central Processing Unit" yazısının üstünde bir **bilgisayar kasası** çizilmiş. Günlük dilde kasaya "CPU" denir, ama teknik olarak CPU, anakarta takılan **tek bir çiptir**; kasanın içinde anakart, RAM, disk, güç kaynağı gibi her şey vardır. Sınavda "CPU = kasa" yazma.
>
> **2. "Memory Unit".** Şemada CPU'nun parçası olarak gösterilen "bellek birimi", 5. gruptaki **RAM değildir**. CPU'nun içindeki çok küçük ve çok hızlı alanları anlatır: **yazmaçlar** (**registers**) ve **önbellek** (**cache**). RAM, CPU'nun dışında ayrı modüllerdir. Simge RAM'e benzediği için karıştırmak kolay.

4.3 2. Girdi birimi ve 3. çıktı birimi

Girdi birimi (**Input Unit**), dış dünyadan bilgisayara veri getiren aygıtlardır; **çıktı birimi** (**Output Unit**) ise işlenmiş bilgiyi insanın algılayabileceği biçimde dışarı verir.

Girdi birimi (2)	Ne verir?	Çıktı birimi (3)	Ne üretir?
Klavye (**keyboard**)	Karakterler	Monitör (**monitor**)	Görüntü
Fare (**mouse**)	Konum, tıklama	Yazıcı (**printer**)	Kâğıt üzerinde metin/görüntü

Girdi birimi (2)	Ne verir?	Çıktı birimi (3)	Ne üretir?
Web kamerası (**webcam**)	Görüntü	Hoparlör (**speakers**)	Ses
Dokunmatik ekran (**touch screen**)	Dokunma konumu	Projeksiyon (**projector**)	Duvara yansıyan görüntü

Dokunmatik ekran ilginç bir durum: Slayt onu girdi birimine koyuyor, çünkü dokunuşunu algılıyor. Ama aynı ekran görüntü de gösterir; yani bir dokunmatik ekran aslında **hem girdi hem çıktı** aygıtıdır. Sınavda "girdi" dersen slayta uygun cevap vermiş olursun; "ikisi de" dersen gerekçesiyle yazmak daha güçlü bir cevaptır.

4.4 4. Anakart

Anakart (**motherboard**), bütün bileşenlerin takıldığı ve birbirine bağlandığı ana devre kartıdır. Kendisi hesap yapmaz, veri saklamaz; ama o olmadan parçalar birbiriyle konuşamaz. Bir şehrin yol ağı gibidir.

- **İşlemci soketi** (**CPU socket**): CPU'nun takıldığı yuva.
- **Yonga seti** (**chipset**): Anakart üzerindeki parçalar arasındaki veri trafiğini yöneten çipler; şehrin trafik kontrol merkezi.
- **Bellek yuvaları** (**memory slots**): RAM modüllerinin takıldığı yuvalar.
- **Bağlantı noktaları** (**connectors and ports**): USB, ses, ağ, görüntü gibi dış aygıtların bağlandığı girişler.

4.5 5. Rastgele erişimli bellek (RAM) ve 6. depolama aygıtları

Bu iki grup sınavın en klasik karşılaştırma sorusunu oluşturur. İkisi de "depolama" işlevine hizmet eder, ama çok farklı biçimde.

∑ TANIM / FORMÜL — RAM ve depolama aygıtı

RAM (**Random Access Memory**, rastgele erişimli bellek): CPU'nun o anda çalıştığı programları ve verileri tuttuğu **hızlı ama geçici** (**volatile**) bellek. Elektrik kesilince içeriği silinir.

Depolama aygıtı (**storage device**): Dosyaları, programları, işletim sistemini **kalıcı** (**non-volatile**) olarak saklayan, RAM'den daha yavaş ama çok daha büyük kapasiteli aygıt. Elektrik kesilince içeriği korunur.

Benzetme: RAM **çalışma masandır**, depolama **kitaplığındır**. Ders çalışırken kitabı kitaplıktan alıp masaya koyarsın; masada çalışmak hızlıdır, ama masa küçüktür ve odadan çıkarken (bilgisayarı kapatınca) masa toplanır. Kitaplıkta ise her şey kalır. Bir oyunu açtığında oyun dosyaları diskten RAM'e yüklenir; bu yüzden oyun açılırken bekler, sonra akıcı oynarsın. Kaydetmediğin bir Word belgesinin elektrik kesintisinde kaybolmasının sebebi, belgenin yalnızca RAM'de olmasıdır.

	RAM (5)	Depolama aygıtı (6)
Kalıcılık	Geçici (volatile)	Kalıcı (non-volatile)
Hız	Çok hızlı	Daha yavaş
Kapasite (tipik)	Birkaç GB – onlarca GB	Yüzlerce GB – birkaç TB

	RAM (5)	Depolama aygıtı (6)
Ne tutar?	Şu an çalışan program ve veriler	Dosyalar, programlar, işletim sistemi
Tanımdaki karşılığı	İşlem sırasında “stores data”	Uzun süreli “stores data and results”

Slayttaki RAM alt öğeleri:

- **Bellek hücreleri** (**memory cells**): Her biri tek bir bit (0 veya 1) tutan en küçük birimler.
- **Bellek modülleri** (**memory modules**): Bellek çiplerinin üzerinde durduğu, anakarttaki yuvaya takılan kartlar.
- **Adres çözücü** (**address decoder**): RAM’deki her konumun bir numarası (adresi) vardır; adres çözücü, istenen numaraya karşılık gelen hücreleri seçer. “Rastgele erişim” bu sayede mümkündür: Her adrese, sırayla dolaşmadan, doğrudan ve aynı hızda ulaşılır.
- **Veri yolu** (**data bus**): Verinin RAM ile CPU arasında taşındığı elektriksel hatlar. (Veri yolu yalnızca RAM’e ait değildir; anakart üzerinden bileşenleri bağlar.)

Slayttaki depolama aygıtları:

- **Sabit disk** (**HDD, Hard Disk Drive**): Dönen manyetik plakalara yazar. Ucuz ve büyük ama mekanik olduğu için yavaş.
- **Katı hal sürücüsü** (**SSD, Solid State Drive**): Hareketli parçası yoktur, flaş bellek çipleri kullanır. HDD’den çok daha hızlı.
- **Hibrit sürücü** (**hybrid drive**): HDD ile küçük bir SSD’yi birleştirir; sık kullanılan dosyaları hızlı kısımda tutar.
- **USB bellek** (**USB flash drive**): Taşınabilir flaş bellek.

4.6 7. Grafik işlem birimi (GPU)

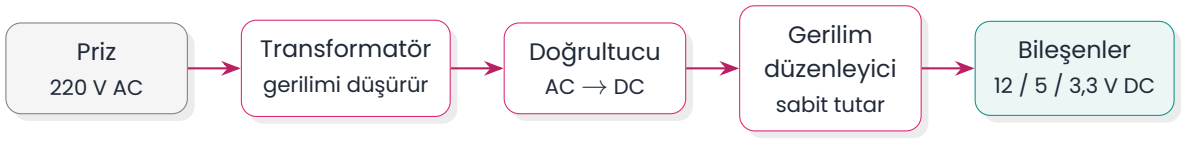
Grafik işlem birimi (**Graphics Processing Unit, GPU**), görüntü üretmek için tasarlanmış ikinci bir işlemcidir. Ekrandaki milyonlarca pikselin rengini hesaplamak, aynı küçük işlemi aynı anda çok sayıda veri üzerinde yapmak demektir; GPU bu tür **paralel** işe özelleşmiş binlerce küçük çekirdek içerir. Bölüm 2’deki NVIDIA’nın değerinin bu kadar artmasının sebebi de bu: Aynı paralel yapı yapay zekâ modellerinin eğitiminde de çok işe yarıyor.

- **Grafik işlem çekirdeği** (**graphics processing core**): Hesabı yapan çekirdekler.
- **Grafik belleği** (**graphics memory**, VRAM): GPU’nun kendi hızlı belleği; dokular ve görüntü verileri burada durur.
- **Bellek yolu** (**memory bus**): GPU çekirdekleri ile grafik belleği arasındaki veri hattı.
- **Doku eşleme birimleri** (**texture mapping units**): 3B modellerin yüzeyine “kaplama” (doku görüntüsü) giydiren özel birimler; bir oyundaki duvarın tuğla gibi görünmesini sağlar.

GPU, tanımdaki **işlem** işlevine hizmet eder; ürettiği görüntü monitöre (çıktı birimine) gönderilir.

4.7 8. Güç kaynağı

Güç kaynağı (**Power Supply Unit, PSU**), prizden gelen elektriği bilgisayar parçalarının kullanabileceği biçime çevirir. Prizdeki elektrik **alternatif akımdır** (**AC**, yaklaşık 220 V), bilgisayar parçaları ise düşük gerilimli **doğru akım** (**DC**, örneğin 12 V, 5 V, 3,3 V) ister.



Şekil 4.2: Güç kaynağının alt öğelerinin işlev sırası (basitleştirilmiş). Soğutma sistemi bu akışın dışında, ısıyı uzaklaştırır.

- **Transformatör** (**transformer**): Gerilimi düşürür.
- **Doğrultucu** (**rectifier**): Alternatif akımı doğru akıma çevirir.
- **Gerilim düzenleyici** (**voltage regulator**): Çıkış gerilimini dalgalanmadan sabit tutar.
- **Soğutma sistemi** (**cooling system**): Fan ve soğutucularla ısıyı uzaklaştırır. (Slayttaki simge bir işlemci soğutucusu; soğutma bilgisayarın genelinde de gereklidir.)

+ EK BİLGİ (KAYNAK DIŞI) — Modern güç kaynakları

Günümüz bilgisayar güç kaynaklarının çoğu "anahtarlamalı" tasarımdır: Önce doğrultup sonra yüksek frekansta küçük bir transformatörden geçirir. Yani gerçek sıralama yukarıdaki şemadan farklı olabilir; şema yalnızca dört alt öğenin ne iş yaptığını hatırlatmak içindir.

▶ ÖRNEK 4.1 — Bir oyunu açtığında hangi parça ne yapıyor?

Soru: Bilgisayarında bir oyunun simgesine tıklayıp oynamaya başladığında slayttaki sekiz grubun her birinin rolünü sırayla açıkla.

1. **Güç kaynağı (8)** bütün parçalara doğru akım sağlıyor; **anakart (4)** hepsini birbirine bağlıyor.
2. Fareyle tıklıyorsun: **girdi birimi (2)**.
3. **CPU (1)** tıklamayı yorumluyor ve oyunun açılması gerektiğine karar veriyor.
4. Oyun dosyaları **depolama aygıtından (6)** (örneğin SSD) okunup **RAM'e (5)** yükleniyor.
5. CPU oyunun kurallarını işliyor; **GPU (7)** sahneyi çiziyor.
6. Görüntü monitöre, ses hoparlöre gidiyor: **çıktı birimi (3)**.
7. Oyunu kaydettiğinde ilerleme RAM'den yeniden depolama aygıtına yazılıyor.

Sık yapılan hata: "Oyun diskte çalışır" demek. Program diskte saklanır ama **RAM'e yüklenip** orada çalışır.

✎ KENDİN ÇÖZ

Bilgisayarın açıkken elektrik kesiliyor. Açık olan ama kaydetmediğin bir sunum dosyası ile bir hafta önce kaydettiğin bir fotoğraf ne olur? Cevabını RAM ve depolama aygıtı kavramlarıyla açıkla.

4.8 Bağlantılar

Bu bölüm, Bölüm 3'teki tanımın donanımdaki karşılığıdır: girdi → girdi birimi, işlem → CPU ve GPU, depolama → RAM ve depolama aygıtları, çıktı → çıktı birimi; anakart ve güç kaynağı ise altyapı. Bölüm 2'deki "donanım sistemleri", "işlemci tasarımı" ve "paralel programlama" alanları tam bu parçalarla uğraşır. Bölüm 5'teki "uç cihazlarda uzun ömürlü güç" ise güç kaynağı ve enerji verimli çiplerle, "kuantum hesaplama" ise CPU'nun tümüyle farklı bir türüyle ilgilidir. Gelecek haftanın konusu (s. 21) da tam olarak bileşenler ve G/Ç aygıtları.

⚠ SINAVDA DİKKAT

- Sekiz grup: **CPU, Input Unit, Output Unit, Motherboard, RAM, Storage Devices, GPU, Power Supply Unit**.
- CPU = **Memory Unit + Control Unit + ALU**. CU yönetir, ALU hesaplar/karşılaştırır.
- **RAM geçici** (volatile), **depolama kalıcı** (non-volatile). RAM hızlı/küçük, depolama yavaş/büyük.
- CPU bir **çip**, kasa değil. CPU'daki "Memory Unit" RAM değil (yazmaç/önbellek).
- PSU: **AC → DC**; transformer, rectifier, voltage regulator, cooling.

❖ BU KONUDAN NASIL SORU GELİR?

Listeleme: "List the main components of a computer." Başlangıç: sekiz grubu numarasıyla yaz, her birine bir cümle ekle.

Karşılaştırma (çok yüksek olasılık): "What is the difference between RAM and storage devices?" Başlangıç: geçici/kalıcı + hız + kapasite + ne tuttuğu; bir örnekle bitir (kaydedilmemiş belge).

Eşleştirme / çoktan seçmeli: "Which component performs arithmetic and logical operations?" (ALU). "Which of the following is an output device?" (yazıcı, projeksiyon...). "Which belongs to the motherboard?" (chipset, CPU socket...).

Kavramsal: "Which part of the definition does each component correspond to?" Başlangıç: Şekil 4.1'i yazıya dök.

✘ SIK YAPILAN HATA

Yanlış: "CPU, bilgisayar kasasıdır."

Doğrusu: CPU, anakarttaki sokete takılan işlemci çipidir.

Neden yanlış: Slayttaki simge kasayı gösteriyor, ama kasa tüm bileşenleri içeren kutudur.

Yanlış: "RAM de bir depolama aygıtıdır; dosyalar RAM'de saklanır."

Doğrusu: RAM geçicidir; dosyalar kalıcı olarak depolama aygıtında (HDD/SSD) saklanır, çalışırken RAM'e yüklenir.

Neden yanlış: Elektrik kesilince RAM'in içeriği silinir; kalıcı saklama için kullanılamaz.

Yanlış: "ALU, komutları yorumlar ve diğer birimleri yönetir."

Doğrusu: Bu denetim biriminin (CU) işidir; ALU aritmetik ve mantık işlemlerini yapar.

⚡ HIZLI TEKRAR

- 8 grup → 4 işlev: girdi (2), işlem (1, 7), depolama (5, 6), çıktı (3); altyapı (4, 8). Şekli çizebilirsen listeyi türetirsin.
- CPU = CU (yönetir) + ALU (hesaplar) + bellek birimi (yazmaç/önbellek).
- RAM: hızlı, küçük, **geçici**. Depolama (HDD, SSD, hibrit, USB): yavaş, büyük, **kalıcı**.
- GPU: paralel çalışan grafik işlemcisi; kendi belleği (VRAM) var.

- Anakart: soket, yonga seti, bellek yuvaları, bağlantı noktaları. PSU: AC → DC.

Bu bölümden sonra şunları yapabiliyor olmalısın: Sekiz grubu ve en az ikişer alt öğesini yazmak; her grubu tanımdaki işleve bağlamak; RAM ile depolamayı dört ölçütle karşılaştırmak; bir senaryoda hangi parçanın ne yaptığını sıralamak.

4.9 Bölüm 4 cevapları

Kendin çöz: Kaydedilmemiş sunum yalnızca **RAM**'deydi; RAM geçici (volatile) olduğu için elektrik kesilince kaybolur (programın kendi otomatik kurtarma kaydı yoksa). Fotoğraf ise **depolama aygıtına** (SSD/HDD) yazılmıştı; depolama kalıcı (non-volatile) olduğu için bilgisayar yeniden açıldığında yerinde durur.

BÖLÜM 5

Bilgisayarlar Bugün ve Yarın

◆ **BU BÖLÜMDE** Okuma süresi: 35 dk Zorluk: ●●○

- Bilgisayarların bugün yapabildiği sekiz şeyi (s. 14–16)
- Gelecekte yapabilecekleri sekiz şeyi (s. 17–20)
- Birbirine benzeyen kavramları ayırmayı: kuantuma geçiş ile kuantum üstünlüğü, VR/AR ile dokunsal internet, siber güvenlik otomasyonu ile kendini iyileştiren savunma
- Her teknolojiyi Bölüm 2'deki uzmanlık alanlarıyla ve Bölüm 4'teki parçalarla ilişkilendirmeyi

SINAV ÖNCELİĞİ: ORTA ❖ Kaynak: D1 s. 14–20

Sınav önceliği orta-yüksek: On altı maddenin her birinde kalın yazılmış bir ad ve tek cümlelik bir tanım var; bu yapı "adı tanımla eşleştir" veya "kısaca açıkla" sorularına çok uygun. Ama madde çok olduğu için tümünü kelimesi kelimesine sorması beklenmez.

→ BU KONUYA NEDEN GEÇİYORUZ?

Bölüm 3 ve 4'te bilgisayarın ne olduğunu ve neyden yapıldığını öğrendik: dört işlev ve sekiz parça. Peki bu aynı temel makine bugün dünyada neler yapıyor, yarın neler yapabilir? Hoca son yedi slaytı bu soruya ayırmış. Burada bir şeyi akılda tutmak işini çok kolaylaştırır: Bu teknolojilerin hiçbiri yeni bir "bilgisayar tanımı" getirmiyor. Hepsi yine veri alıyor, işliyor, saklıyor ve bilgi üretiyor; değişen, verinin türü, miktarı ve hızı.

5.1 Bugün: sekiz yetenek

❖ Kaynak: D1 s. 14–16

Teknoloji (slayttaki adı)	Ne yapıyor? (slayttan)	Örnek	İlgili alan (Bölüm 2)
Üretken yapay zekâ (Generative AI)	Kullanıcının isteğine (prompt) göre anında metin, görüntü, ses ve kod gibi yaratıcı içerik üretir	Sohbet botları, görüntü üreticiler	Yapay zekâ
Akıllı otonom sistemler (Intelligent Autonomous Systems)	İnsan müdahalesi olmadan gerçek zamanlı karar verir	Sürücüsüz araçlar, robotlar, akıllı fabrikalar	Robotik, siber-fiziksel sistemler

Teknoloji (slayttaki adı)	Ne yapıyor? (slayttan)	Örnek	İlgili alan (Bölüm 2)
Büyük veri analitiği ve tahmin (Big Data Analytics and Prediction)	Milyarlarca veri noktasını işleyip eğilimleri analiz eder, doğru tahminler yapar	Finans, sağlık, bilim	Büyük veri
Kişiselleştirilmiş tıp ve biyoenformatik (Personalized Medicine and Bioinformatics)	Kişinin genetik verisini kullanarak ona özel tedavi ve ilaç geliştirmeye yardım eder	Genoma göre ilaç seçimi	Biyoenformatik
Kuantum hesaplamaya geçiş (Transition to Quantum Computing)	Klasik bilgisayarların kapasitesini aşan karmaşık optimizasyon ve bilimsel simülasyon problemlerini çözme **potansiyeli**	Molekül simülasyonu	Temeller ve teori, donanım
Siber güvenlik otomasyonu (Cybersecurity Automation)	Makine öğrenmesiyle yeni tehditleri otomatik tespit eder, savunmayı gerçek zamanlı günceller	Saldırı tespit sistemleri	Bilgisayar güvenliği, YZ
Sanal ve artırılmış gerçeklik (Virtual and Augmented Reality, VR/AR)	Fiziksel ve dijital dünyayı eğlence, eğitim ve mesleki simülasyon için birleştirir	VR gözlük, pilot simülatörü	Görüntü işleme, donanım
Küresel bağlantılı nesnelerin interneti (Globally Connected IoT)	Akıllı şehirlerde ve endüstride milyarlarca cihazı bağlayıp otomatik yönetim ve denetim sağlar	Akıllı trafik lambaları	Ağlar, gömülü sistemler

Üç terimi biraz daha açalım:

- **Prompt:** Üretken yapay zekâya verdiğin istek/komut metni. "Bana kuantumu 5 yaşındaki birine anlatır gibi anlat" bir prompt'tur.
- **Sanal gerçeklik** (VR) seni tamamen dijital bir dünyaya sokar (gözlük gerçek dünyayı kapatır); **artırılmış gerçeklik** (AR) ise gerçek dünyanın üzerine dijital katman ekler (telefon kamerasında mobilyayı odana yerleştirmek gibi).
- **Nesnelerin interneti** (**Internet of Things, IoT**): Sensör ve küçük bilgisayar taşıyan gündelik nesnelerin (lamba, saat, kombi, trafik sensörü) internete bağlanıp veri alışverişi yapması. Her biri birer gömülü sistemdir.

⚠ SINAVDA DİKKAT — Kuantum: bugün mü, gelecek mi?

Kuantum hesaplama **iki kez** geçiyor ve fark önemli:

- **Bugün (s. 15): "Transition to Quantum Computing"**, yani kuantuma **geçiş**: Klasik bilgisayarların ötesindeki problemleri çözme **potansiyeli**. Kuantum bilgisayarlar var ama hâlâ deneysel.
- **Gelecek (s. 18): "Quantum Advantage"**, yani kuantum **üstünlüğü**: Kuantum bilgisayarların lojistik, optimizasyon, kriptanaliz ve YZ model eğitimi gibi alanlarda klasik süper bilgisayarlardan **daha iyi, pratik ve yararlı** çözümler üretmeye başlaması.

Kısaca: bugün potansiyel, yarın gerçek kullanım.

5.2 Yarın: sekiz olasılık

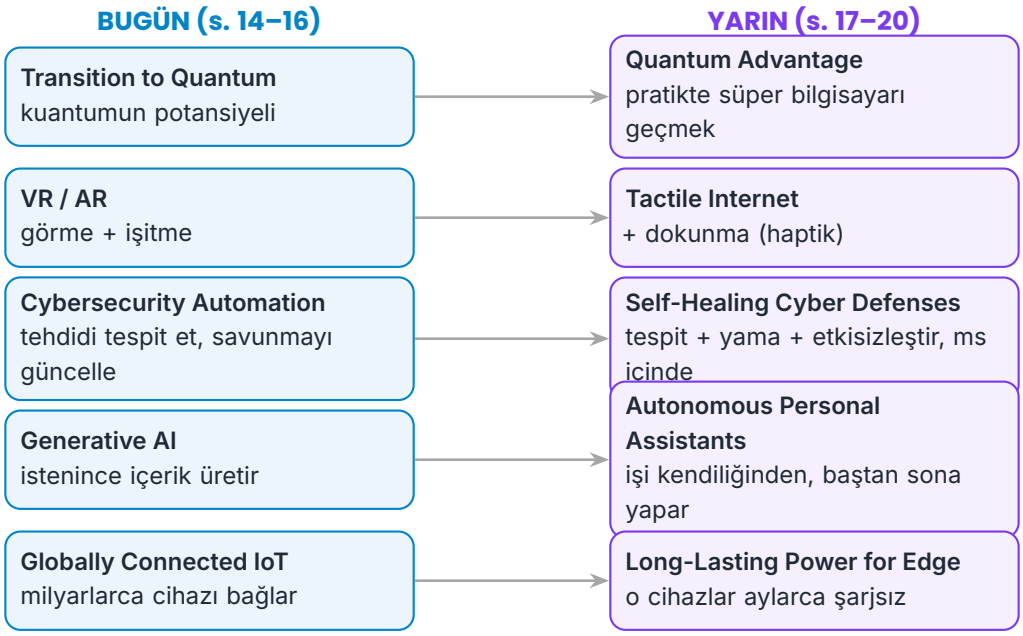
❖ Kaynak: D1 s. 17–20

Slaytların başlığı "What **might** computers be able to do?" ve maddelerde sürekli "could" (-ebilir) kullanılıyor. Yani bunlar **olası** gelecek gelişmeler, kesin öngörüler değil.

Teknoloji (slayttaki adı)	Ne yapabilir? (slayttan)	Örnek / açıklama
YZ ile bilimsel atılımlar (Scientific Breakthroughs Through AI)	İlaç keşfini, malzeme bilimini ve temel fizik simülasyonlarını hızlandırarak hastalıklara yeni tedavi veya sürdürülebilir pil teknolojileri bulmaya yardım edebilir	Yeni bir antibiyotiğin bilgisayarda tasarlanması
Tam otonom kişisel asistanlar (Fully Autonomous Personal Assistants)	Yalnızca cihazlarını değil tüm dijital hayatını yöneten, finans planlama, seyahat düzenleme, e-posta filtreleme gibi karmaşık işleri **senin yerine, kendiliğinden** yapan konuşma tabanlı arayüzler	Bugünkü asistanlar soruya cevap verir; bunlar işi baştan sona kendisi yapar
Beyin-bilgisayar arayüzleri (Brain-Computer Interfaces, BCIs)	Bilgisayarları beyin sinyalleriyle kontrol etmek yaygınlaşabilir; özellikle sağlıkta felçli kişilerin hareket etmesini, iletişim kurmasını veya protez kontrol etmesini sağlayabilir	Düşünceyle imleç hareket ettirmek
Kuantum üstünlüğü (Quantum Advantage)	Kuantum bilgisayarlar lojistik, optimizasyon, kriptanaliz ve YZ model eğitiminde klasik süper bilgisayarları geçen pratik çözümler sunmaya başlayabilir	**Kriptanaliz**: şifreleri çözme bilimi
Gerçekçi dijital ikizler (Realistic Digital Twins)	Şehirlerin, tesislerin, hatta insan organlarının dijital kopyaları oluşturulabilir; deprem, trafik akışı, ameliyat sonuçları gibi senaryolar **olmadan önce** simüle edilebilir	İstanbul'un deprem simülasyonu
Dokunsal internet (The Tactile Internet)	VR/AR görme ve işitmenin ötesine geçebilir; **haptik** (dokunsal) teknolojiyle sanal nesnelerin dokusu, ağırlığı ve direnci hissedilebilir	Uzaktan ameliyatta dokuyu hissetmek
Kendini iyileştiren siber savunma (Self-Healing Cyber Defenses)	Yeni tehditleri milisaniyeler içinde otomatik tespit eden, **yamayan** ve etkisiz hâle getiren mimariler; sürekli insan müdahalesine gerek azalır	**Yama** (patch): bir güvenlik açığını kapatan düzeltme
Uç cihazlarda uzun ömürlü güç (Long-Lasting Power for Edge Devices)	Enerji verimli YZ çipleri ve enerji depolamadaki gelişmeler sayesinde taşınabilir cihazlar ve IoT sensörleri haftalarca, aylarca şarjsız çalışabilir	**Uç cihaz** (edge device): verinin üretildiği yerde, merkezdeki sunucuda değil, ağın "ucunda" çalışan cihaz (sensör, saat, telefon)

5.3 Benzer çiftleri ayırmak

Sınavda çoktan seçmeli soruların en sevdiği tuzak, benzer maddeleri yan yana şık yapmaktır. Bugün–yarın çiftlerini birlikte görelim:



Şekil 5.1: Bugünkü yeteneklerin gelecekteki uzantıları. Eşleştirme bu kitabındır; slaytlar maddeleri ayrı listeler hâlinde verir.

▶ ÖRNEK 5.1 — Tanımdan teknolojiyi bulmak

Soru: "Computers could simulate real-world scenarios, such as earthquakes, traffic flow, and surgical outcomes, to predict problems before they occur." Bu cümle hangi teknolojiyi tarif ediyor?

Yöntem: Anahtar kelimeleri yakala ve listedeki adlarla karşılaştır.

1. "could" → gelecek listesi (s. 17–20).
2. "simulate real-world scenarios", "before they occur" → gerçek bir şeyin dijital kopyası üzerinde deneme.
3. Şehir/trafik/organ örnekleri → **Realistic Digital Twins** (gerçekçi dijital ikizler).

Sık yapılan hata: "Simulation" kelimesini görüp **kuantum** demek. Kuantum maddelerinde de "scientific simulations" geçiyor, ama orada vurgu problemin klasik bilgisayarın kapasitesini aşması; burada vurgu gerçek bir nesnenin **kopyası**.

✎ KENDİN ÇÖZ

Aşağıdaki cümleleri teknolojilerle eşleştir:

(a) "Using machine learning to automatically detect emerging threats." (b) "Users could experience the texture, weight, and resistance of virtual objects." (c) "Enabling people with paralysis to move, communicate, or control prosthetic devices." (d) "Making real-time decisions without human intervention in self-driving vehicles."

5.4 Bağlantılar

Bu bölüm, önceki üç bölümün birleştiği yer. Her teknoloji Bölüm 3'teki dört işlevi kullanır: örneğin bir BCI'da girdi beyin sinyali, çıktı ise protezin hareketidir. Bölüm 4'teki parçalarla da bağlanır: Üretken YZ ve kuantum üstünlüğü işlem gücüne (CPU, GPU, yeni işlemci türleri), büyük veri depolamaya, uç cihazlarda güç ise güç kaynağına ve verimli çiplere dayanır. Ve hepsi, Bölüm 2'deki uzmanlık alanlarında çalışan mühendislerin işi: bu tabloya "hangi alan?" sütununu ekleyebilmen, kariyer slaytının (s. 8) gerçek hayattaki karşılığıdır.

⚠ SINAVDA DİKKAT

- s. 14–16 **"can do today"**; s. 17–20 **"might be able to do"** (could). Bugün ve gelecek listelerini karıştırma.
- **Transition to Quantum** (bugün, potansiyel) ≠ **Quantum Advantage** (gelecek, pratik üstünlük).
- **Tactile Internet** = VR/AR + **haptik** (dokunma).
- **Digital twin** = gerçek bir nesnenin/sistemin dijital kopyası üzerinde simülasyon.
- **Edge device** = ağın ucundaki cihaz (sensör, saat); **IoT** = bu cihazların birbirine bağlanması.

❖ BU KONUDAN NASIL SORU GELİR?

Eşleştirme (yüksek olasılık): Slayttaki tanım cümlesi verilip teknolojinin adı istenebilir (veya tersi). İpucu: tanımdaki tek bir ayırt edici kelimeyi yakala ("prompts" → Generative AI, "genetic" → Personalized Medicine, "haptic" → Tactile Internet, "brain signals" → BCI, "replicas" → Digital Twins, "patch" → Self-Healing).

Kısa açıklama: "Explain what a digital twin is and give an example." / "What is the difference between VR and AR?"

Sınıflandırma: "Which of the following is listed as something computers might do in the future?" Şıklardan "could" listesindekini seç.

✘ SIK YAPILAN HATA

Yanlış: "Kuantum bilgisayarlar bugün süper bilgisayarlardan üstündür."

Doğrusu: Slayta göre bugün kuantuma **geçiş** ve **potansiyel** var; pratik üstünlük (**quantum advantage**) gelecekte **olabilir**.

Yanlış: "Siber güvenlik otomasyonu ile kendini iyileştiren savunma aynı şeydir."

Doğrusu: Otomasyon (bugün) tehdidi tespit edip savunmayı günceller; kendini iyileştiren savunma (gelecek) buna ek olarak açığı **otomatik yamar** ve tehdidi **milisaniyeler** içinde etkisizleştirir, insan müdahalesini azaltır.

⚡ **HIZLI TEKRAR**

- **Bugün (8):** Generative AI · Intelligent Autonomous Systems · Big Data Analytics · Personalized Medicine/Bioinformatics · Transition to Quantum · Cybersecurity Automation · VR/AR · Globally Connected IoT.
- **Yarın (8):** AI Scientific Breakthroughs · Autonomous Personal Assistants · BCI · Quantum Advantage · Digital Twins · Tactile Internet · Self-Healing Cyber Defenses · Long-Lasting Power for Edge Devices.
- Beş çift (Şekil 5.1): kuantum, VR→dokunsal, güvenlik, üretken YZ→asistan, IoT→uç cihaz gücü. Çiftleri hatırlarsan iki listenin çoğunu türetebilirsin.

Bu bölümden sonra şunları yapabiliyor olmalısın: Bir tanım cümlesini doğru teknolojiyle eşleştirmek; bugün/gelecek ayrımını yapmak; dijital ikiz, BCI, haptik, uç cihaz terimlerini birer cümleyle açıklamak.

5.5 Bölüm 5 cevapları

Kendin çöz: (a) **Cybersecurity Automation** (bugün; "machine learning", "detect threats"). (b) **The Tactile Internet** (gelecek; dokunma duyusu). (c) **Brain-Computer Interfaces** (gelecek; felç, protez). (d) **Intelligent Autonomous Systems** (bugün; "without human intervention", sürücüsüz araç).

Sınav Öncesi Hızlı Tekrar

Bu bölüm sınavdan önceki son okuma içindir; anlatımın yerine geçmez. Bir maddeyi anlamıyorsan parantezdeki bölüme dön.

Bir sayfada bütün hafta

TANIM (Böl. 3)
electronic device + accepts **data** as input + **processes** by instructions + **stores** + produces **information** as output

8 PARÇA (Böl. 4)
Girdi: 2 · İşlem: 1 CPU, 7 GPU · Depolama: 5 RAM (geçici), 6 disk (kalıcı) · Çıktı: 3 · Altyapı: 4 anakart, 8 PSU

4 ÖZELLİK (Böl. 3)
general purpose · programmable · information processors · input & output

BUGÜN 8 / YARIN 8 (Böl. 5)
today = "can"; future = "might / could". Kuantum: transition (bugün) → advantage (yarın)

MÜHENDİSLİK (Böl. 2)
think, design, build, continue learning · hardware → intelligent systems · challenging, cumulative, project-oriented

DERS (Böl. 1)
$N = 0{,}10Q + 0{,}40V + 0{,}50F$ · devam $\geq$ %70 · kopya kesinlikle yasak

Şekil 5.2: Haftanın tamamı altı kutuda. Sınavdan önce bu sayfayı boş kâğıda ezberden yeniden çizmeyi dene.

Ezberlenmesi gerekenler (gerçekten ezber)

1. **Bilgisayar tanımı (İngilizce):** "A computer is an electronic device that accepts data as input, processes it according to a set of instructions, stores data and results, and produces information as output."
2. **"The first computers were people."** "Computer" bir **job title** idi; navigation tables, tide tables, planetary positions for astronomical almanacs.
3. **Sekiz grubun adları** ve CPU = Memory Unit + Control Unit + ALU.
4. **On altı teknolojinin adları** (çiftler hâlinde hatırla, Şekil 5.1).

Türetilebilenler (ezberleme, anla)

- Dört işlev ve hangi parçanın hangisini yaptığı (akış şemasını çiz).
- RAM–depolama farkı (masa–kitaplık benzetmesi).
- Programlanabilirlik → genel amaçlılık.

- Finalde gereken not: bilinen katkıları çıkar, kalanı 0,50'ye böl.

Karıştırılan kavramlar

Kavram A	Kavram B	Fark
Veri (data)	Bilgi (information)	Ham ↔ işlenmiş, anlamlı
RAM	Depolama aygıtı	Geçici, hızlı ↔ kalıcı, büyük
Denetim birimi (CU)	ALU	Yönetir ↔ hesaplar ve karşılaştırır
CPU	Kasa	Çip ↔ tüm parçaları içeren kutu
Genel amaçlı	Programlanabilir	Birçok iş yapabilir ↔ davranışı programla belirlenir
Gömülü sistem	Genel amaçlı bilgisayar	Tek işe adanmış, cihaz içinde ↔ her işe
Dağıtık hesaplama	Paralel programlama	Ağdaki çok bilgisayar ↔ aynı anda çok işlemci
VR	AR	Tamamen sanal ↔ gerçeğin üstüne katman
Transition to Quantum	Quantum Advantage	Bugün, potansiyel ↔ yarın, pratik üstünlük
Cybersecurity Automation	Self-Healing Defenses	Tespit + güncelle ↔ tespit + yama + etkisizleştir, ms içinde

En olası beş soru tipi

1. **Define a computer.** (Böl. 3) → beş parçalı tanım.
2. **RAM vs. storage.** (Böl. 4) → geçici/kalıcı, hız, kapasite, örnek.
3. **List the components / match the component to its function.** (Böl. 4)
4. **Match the technology to its description / today vs. future.** (Böl. 5)
5. **"The first computers were people" / four properties of computers.** (Böl. 3)

Son 10 dakika kontrol listesi

☐ Tanımı İngilizce olarak bir kez yazdım; dört fiil (accepts, processes, stores, produces) tamam.
☐ Sekiz grubu sayabiliyorum; CPU'nun üç parçasını biliyorum.
☐ RAM'in geçici, diskin kalıcı olduğunu ve nedenini söyleyebiliyorum.
☐ Kuantumun iki hâlini ayırabiliyorum.
☐ Dört özelliği ve "ilk bilgisayarlar insandı" cümlesini açıklayabiliyorum.

Deneme Sınavı

Süre: 40 dakika · **Toplam:** 100 puan · Kitap ve not kapalı.

Sorular İngilizce; her sorunun altında Türkçe çevirisi var. Önce tümünü çöz, sonra "Cevap anahtarı" bölümüne bak. Puan dağılımı, gerçek sınavdaki ağırlığa dair bir tahmindir.

Part A: Multiple choice (10 × 4 = 40 points)

A1. According to the lecture, which of the following is **NOT** one of the functions in the definition of a computer? *Derse göre aşağıdakilerden hangisi bilgisayar tanımındaki işlevlerden biri **değildir**?*

(a) accepts data as input (b) processes data according to instructions (c) designs new hardware (d) stores data and results (e) produces information as output

A2. The word "computer" was originally used for: *"Computer" kelimesi başlangıçta neyi ifade ediyordu?*

(a) the first electronic calculating machines (b) a job title for people doing repetitive calculations (c) mechanical looms (d) a programming language (e) the inventors of the first computers

A3. Which component performs arithmetic and logical operations? *Aritmetik ve mantık işlemlerini hangi bileşen yapar?*

(a) Control Unit (b) Chipset (c) ALU (d) Address Decoder (e) Voltage Regulator

A4. Which statement about RAM is correct? *RAM ile ilgili hangi ifade doğrudur?*

(a) It keeps its contents when the power is turned off. (b) It is slower than an HDD. (c) It is volatile and holds the programs and data currently in use. (d) It is a type of output unit. (e) It converts AC to DC.

A5. Which of the following is listed under "Output Unit" on the slide? *Aşağıdakilerden hangisi slaytta "Çıktı birimi" altında yer alır?*

(a) Webcam (b) Touch screen (c) Projector (d) Chipset (e) SSD

A6. Which of the following belongs to the Power Supply Unit group? *Aşağıdakilerden hangisi güç kaynağı grubuna aittir?*

(a) Rectifier (b) Texture mapping unit (c) Memory cell (d) CPU socket (e) Hybrid drive

A7. "Through haptic technology, users could experience the texture, weight, and resistance of virtual objects." This describes: *"Haptik teknoloji sayesinde kullanıcılar sanal nesnelerin dokusunu, ağırlığını ve direncini hissedebilir." Bu cümle neyi tarif eder?*

(a) Generative AI (b) Digital Twins (c) The Tactile Internet (d) Globally Connected IoT (e) Quantum Advantage

A8. Which of the following is presented in the lecture as something computers **might** do in the future (not today)? *Aşağıdakilerden hangisi derste bilgisayarların bugün değil, **gelecekte** yapabileceği bir şey olarak sunulmuştur?*

(a) Generative AI (b) Big Data Analytics and Prediction (c) Brain-Computer Interfaces (d) Cybersecurity Automation (e) Virtual and Augmented Reality

A9. The lecture describes the Computer Engineering program as: *Ders, bilgisayar mühendisliği programını nasıl tanımlıyor?*

(a) short, theoretical, and exam-oriented (b) challenging, cumulative, and increasingly project-oriented (c) easy, independent, and lecture-based (d) only software-focused (e) only hardware-focused

A10. A student has a quiz average of 70 and a midterm grade of 85. Using the course weights, what is the **minimum** final grade needed for a course grade of at least 70? *Quiz ortalaması 70, vize notu 85 olan bir öğrenci, dersin ağırlıklarına göre dönem notunun en az 70 olması için finalden en az kaç almalıdır?*

(a) 50 (b) 54 (c) 58 (d) 62 (e) 70

Part B: Short answer (60 points)

B1. (12 points) Define a computer as given in the lecture. Then explain the difference between *data* and *information* with one example. *Bilgisayarı dersteki tanımıyla yazın. Ardından veri ile bilgi arasındaki farkı bir örnekle açıklayın.*

B2. (10 points) Explain the statement "The first computers were people." What kinds of tasks did they perform, and why did machines take over the name? *"İlk bilgisayarlar insanlardı" ifadesini açıklayın. Bu kişiler ne tür işler yapıyordu ve makineler bu adı neden aldı?*

B3. (12 points) Compare RAM and storage devices in terms of at least three criteria. Explain why an unsaved document is lost during a power outage. *RAM ile depolama aygıtlarını en az üç ölçüte göre karşılaştırın. Kaydedilmemiş bir belgenin elektrik kesintisinde neden kaybolduğunu açıklayın.*

B4. (10 points) List the four properties of computers given in the lecture. Using these properties, decide whether a basic pocket calculator is a general-purpose computer, and justify your answer. *Derste verilen bilgisayarların dört özelliğini listeleyin. Bu özellikleri kullanarak basit bir cep hesap makinesinin genel amaçlı bir bilgisayar olup olmadığına karar verin ve gerekçelendirin.*

B5. (8 points) Name the three parts of the CPU shown on the slide and state the role of each. *Slaytta gösterilen CPU'nun üç parçasını yazın ve her birinin görevini belirtin.*

B6. (8 points) Explain the difference between "Transition to Quantum Computing" and "Quantum Advantage" as presented in the lecture. *Derste sunulduğu şekliyle "kuantum hesaplamaya geçiş" ile "kuantum üstünlüğü" arasındaki farkı açıklayın.*

Cevap Anahtarı

Part A

Soru	Cevap	Kısa gerekçe	Bölüm
A1	**c**	Tanımdaki dört fiil: accepts, processes, stores, produces. "Designs" yok.	3
A2	**b**	"Computer was originally a job title" (s. 11). (a) adı sonradan devralan makinelerdir; (e) cümleyi "insanlar yaptı" diye yanlış okur.	3
A3	**c**	ALU = Arithmetic & Logical Unit. CU yönetir, hesaplamaz.	4
A4	**c**	RAM geçicidir (a yanlış), HDD'den hızlıdır (b yanlış); AC→DC güç kaynağının işidir (e).	4
A5	**c**	Çıktı: monitör, yazıcı, hoparlör, projeksiyon. Webcam ve dokunmatik ekran slaytta girdi birimindedir.	4
A6	**a**	PSU: voltage regulator, transformer, rectifier, cooling system. (b) GPU, (c) RAM, (d) anakart, (e) depolama.	4
A7	**c**	"Haptic", "texture, weight" → dokunsal internet (s. 19).	5
A8	**c**	BCI s. 18'de ("might/could"); diğer dördü s. 14–16'daki "today" listesinde.	5
A9	**b**	s. 6'daki renkli vurgu. (d) ve (e) yelpazeyi tek uca indirger.	2
A10	**c**	Aşağıda.	1

A10 çözümü: Quiz katkısı $0{,}10 \cdot 70 = 7$; vize katkısı $0{,}40 \cdot 85 = 34$; toplam 41. Hedefe kalan $70 - 41 = 29$. $0{,}50 \cdot F = 29 \Rightarrow F = 58$. **Kontrol:** $7 + 34 + 29 = 70$. Şık (e) 70, "hedef ne ise finalden o kadar" yanılgısıdır. ✔ Python ile hesaplandı

Part B: örnek cevaplar ve puanlama

B1 (12 puan). "A computer is an electronic device that accepts data as input, processes it according to a set of instructions, stores data and results, and produces information as output." **Puanlama:** tanımın beş parçasının her biri 1,5 puan (7,5); veri–bilgi farkı 2,5; örnek 2. **Örnek:** Bir sensörün her saniye kaydettiği konum sayıları veridir; "oyuncu 11,4 km koştu" sonucu bilgidir. **Puan kaybettiren:** veri ile bilgiyi yer değiştirmek; "stores" veya "instructions" kısmını atlamak.

B2 (10 puan). "Computer" kelimesi önce bir meslek adıydı (4): elle tekrarlayan hesaplar yapan insanlar. İşleri (3): navigasyon tabloları, gelgit tabloları, astronomik almanaklar için gezegen

konumları (en az ikisi). Makineler (önce mekanik hesap makineleri, sonra elektronik bilgisayarlar) daha önce insanların yaptığı bu görevleri üstlendiği için adı devraldı (3). **Puan kaybettiren:** "ilk bilgisayarları insanlar yaptı" yorumu (0 puan).

B3 (12 puan). Üç ölçüt için 3'er puan (9): kalıcılık (RAM geçici/volatile; depolama kalıcı/non-volatile), hız (RAM daha hızlı), kapasite (depolama çok daha büyük), içerik (RAM şu an çalışan program ve veriler; depolama dosyalar, programlar, işletim sistemi). Açıklama (3): Kaydedilmemiş belge yalnızca RAM'dedir; elektrik kesilince RAM'in içeriği silinir, depolama aygıtına yazılmadığı için kaybolur.

B4 (10 puan). Dört özellik (4): general purpose, programmable, information processors, input & output. Karar ve gerekçe (6): Basit cep hesap makinesi **genel amaçlı değildir**; yalnızca hesap yapacak şekilde tasarlanmıştır, kullanıcı ona yeni bir program yükleyerek başka bir iş yaptıramaz (programlanabilir değildir). Tuşlardan girdi alıp ekrana çıktı verdiği ve sayıları işlediği için diğer iki özelliği kısmen taşır. **Not:** "Programlanabilir hesap makineleri" de vardır; bunu belirtip gerekçelendiren cevap da tam puan alır.

B5 (8 puan). Control Unit: komutları okur/çözer, diğer birimleri yönetir (3). **ALU:** aritmetik ve mantık işlemlerini yapar (3). **Memory Unit:** işlem sırasındaki veriyi ve ara sonuçları geçici tutar; CPU içindeki yazmaç/önbellek, RAM değil (2).

B6 (8 puan). Transition to Quantum Computing (bugün, s. 15): klasik bilgisayarların ötesindeki optimizasyon ve bilimsel simülasyon problemlerini çözme **potansiyeli**; teknoloji gelişme aşamasında (4). **Quantum Advantage** (gelecek, s. 18): kuantum bilgisayarların lojistik, optimizasyon, kriptanaliz, YZ eğitimi gibi alanlarda klasik süper bilgisayarlardan daha iyi, **pratik ve yararlı** sonuç vermeye başlaması (4).

Puanını yorumla

Puan	Ne yapmalı?
85–100	Hazırsın. Sınavdan önceki gün yalnızca hızlı tekrar bölümünü oku.
60–84	Yanlış yaptığın soruların "Bölüm" sütunundaki HIZLI TEKRAR ve SINAVDA DİKKAT kutularına dön.
0–59	Bölüm 3 ve 4'ü yeniden oku; tanımı ve sekiz parçayı boş kâğıda yazana kadar çalış.

Ekler

Terim sözlüğü

İngilizce	Türkçe	Kısa açıklama	Böl.
Address decoder	Adres çözücü	RAM'de istenen adresteki hücreleri seçer	4
ALU (Arithmetic & Logical Unit)	Aritmetik mantık birimi	Aritmetik ve mantık işlemlerini yapar	4
Big data	Büyük veri	Klasik yöntemlerle işlenemeyecek kadar büyük veri	2, 5
Bioinformatics	Biyoenformatik	Biyolojik verinin bilgisayarla analizi	2, 5
Brain-Computer Interface (BCI)	Beyin-bilgisayar arayüzü	Beyin sinyalleriyle bilgisayar kontrolü	5
Chipset	Yonga seti	Anakarttaki veri trafiğini yöneten çipler	4
Control Unit (CU)	Denetim birimi	Komutları çözer, birimleri yönetir	4
CPU (Central Processing Unit)	Merkezi işlem birimi	Komutları yürüten işlemci çipi	4
Cryptanalysis	Kriptanaliz	Şifreleri çözme bilimi	5
Cumulative	Birikimli	Her konu öncekinin üzerine kurulur	2
Data / Information	Veri / Bilgi	Ham gerçekler / işlenmiş, anlamlı sonuç	3
Data bus	Veri yolu	Verinin taşındığı elektriksel hatlar	4
Digital twin	Dijital ikiz	Gerçek bir sistemin simülasyon için dijital kopyası	5
Distributed computing	Dağıtık hesaplama	Ağdaki çok bilgisayarın tek iş için çalışması	2
Edge device	Uç cihaz	Verinin üretildiği yerde çalışan cihaz	5
Embedded system	Gömülü sistem	Cihaz içinde tek işe adanmış bilgisayar	2, 3
General purpose	Genel amaçlı	Birçok farklı iş yapabilen	3
Generative AI	Üretken yapay zekâ	İsteğe göre metin, görüntü, ses, kod üretir	5
GPU	Grafik işlem birimi	Paralel çalışan grafik işlemcisi	4
Haptic	Dokunsal (haptik)	Dokunma duyusuyla ilgili	5
HDD / SSD	Sabit disk / Katı hal sürücüsü	Manyetik-mekanik / flaş bellek tabanlı depolama	4
Instruction	Komut	Bilgisayara ne yapacağını söyleyen tek adım	3
IoT (Internet of Things)	Nesnelerin interneti	Gündelik cihazların internete bağlanması	5

İngilizce	Türkçe	Kısa açıklama	Böl.
Market capitalization	Piyasa değeri	Hisse fiyatı × hisse sayısı	2
Motherboard	Anakart	Tüm bileşenleri bağlayan ana devre kartı	4
Programmable	Programlanabilir	Davranışı komutlarla belirlenen	3
PSU (Power Supply Unit)	Güç kaynağı	AC'yi bileşenlerin kullandığı DC'ye çevirir	4
Quantum advantage	Kuantum üstünlüğü	Kuantumun pratikte klasik bilgisayarı geçmesi	5
RAM	Rastgele erişimli bellek	Hızlı, geçici çalışma belleği	4
Rectifier	Doğrultucu	AC'yi DC'ye çevirir	4
Tactile Internet	Dokunsal internet	VR/AR'a dokunma duyusu eklenmesi	5
Volatile / Non-volatile	Geçici / Kalıcı	Elektrik kesilince silinen / korunan	4
VR / AR	Sanal / Artırılmış gerçeklik	Tamamen sanal / gerçeğe dijital katman	5

Hocaya sorulacaklar

1. **Sınav formatı ve dili:** Vize çoktan seçmeli mi, klasik mi? Sorular İngilizce mi olacak; cevaplar Türkçe yazılabilir mi?
2. **Tanımın ezberi:** "Define a computer" sorusunda slayttaki tanım birebir mi bekleniyor, yoksa dört işlevi içeren kendi cümlemiz yeterli mi?
3. **Slayt 13'ün ayrıntı düzeyi:** Sekiz grubun altındaki 32 alt öğenin hepsinden mi sorumluyuz, yoksa yalnızca grup adlarından mı? (Gelecek hafta bileşenler ayrıntılı işlenecek.)
4. **Slayt 14–20:** On altı teknolojinin tanımlarını kelimesi kelimesine mi bilmeliyiz?
5. **ISBN:** Slayt 3'teki ISBN-10 (0133760065) ile ISBN-13 (978-0137503216) aynı kitaba ait görünmüyor. Doğru baskı 13. baskı mı? Türkçe çeviri hangi baskıdan?
6. **Not hesabı:** Quiz sayısı kaç, ortalaması nasıl alınıyor? Geçme notu ve finalde alt sınır var mı?
7. **Devam:** %70 şartı ders saati üzerinden mi, hafta üzerinden mi hesaplanıyor?
8. **Slayt 7'deki video:** İçeriği sınavda sorulacak mı?

Kapsam kontrol tablosu

Her slaytın kitapta nerede işlendiğini gösterir. Hiçbir slayt atlanmadı.

D1 sayfa	Konu	Bu kitapta	Sınav önceliği
1	Kapak	Başlangıç	—
2	Not, devam, kurallar, ders sistemi	1.1, 1.2	Düşük
3	Ders kitabı, ISBN	1.3	Düşük
4	Hedef 1: bilgisayarı tanımak	1.4	Orta
5	Hedef 2: müfredat	1.4	Orta
6	Mühendislik derecesi	2.1	Orta-yüksek
7	Neden bilgisayar mühendisliği? (piyasa değeri)	2.2	Düşük
8	15 uzmanlık alanı	2.3	Orta

D1 sayfa	Konu	Bu kitapta	Sınav önceliği
9	Türkiye'de oyun sektörü	2.4	Düşük
10	Bölüm ayracı	Böl. 3 girişi	—
11	Bilgisayar tanımı; ilk bilgisayarlar insandı	3.1, 3.2	**Yüksek**
12	Dört özellik	3.3	**Yüksek**
13	Sekiz bileşen grubu	Böl. 4	**Yüksek**
14	Generative AI, Autonomous Systems, Big Data	5.1	Orta
15	Personalized Medicine, Quantum Transition, Cybersecurity Automation	5.1	Orta
16	VR/AR, IoT	5.1	Orta
17	AI breakthroughs, Autonomous Assistants	5.2	Orta
18	BCI, Quantum Advantage	5.2	Orta
19	Digital Twins, Tactile Internet	5.2	Orta
20	Self-Healing Defenses, Edge Power	5.2	Orta
21	Gelecek hafta	1.4	—

Kaynak dışı eklenen bilgiler

Slaytlarda olmayan ve bu kitapta eklenen başlıca bilgiler: ağırlıklı ortalama örnekleri ve devamsızlık hesabı; ISBN dönüşümü; uzmanlık alanlarının açıklamaları ve gruplanması; oyun şirketlerinin oyunları ve satın alma bilgileri (Peak 2020, Gram Games 2018, Zynga); IPOS adı; NASA'nın insan bilgisayarları; alt bileşenlerin açıklamaları (yazmaç, önbellek, AC/DC); VR–AR farkı ve terim açıklamaları. Bunlar EK BİLGİ veya MERAKLISINA kutularında ya da "bu kitabın eklemesidir" notuyla işaretlendi.

Kaynaklar (ek bilgiler için): Zynga to buy Peak for $1.8bn — Financier Worldwide · Zynga acquires Gram Games — Mobile World Live · ISBN 978-0133760064 — Eurolivro